

Contents

Aliflow	3
Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema de Software	3
Integrantes del equipo	3
Cómo está organizado este documento	3
Convenciones de este documento	4
Índice de tablas y de figuras	5
1. Introducción	5
1.1 Propósito del documento	5
1.2 Alcance del producto	5
1.3 Audiencia	5
1.4 Convenciones	6
1.5 Documentos de referencia	7
2. Glosario y desambiguaciones	7
3. Actores del sistema	9
4. Reglas de negocio transversales	10
5. Requerimientos funcionales	13
5.1 Módulo A — Autenticación, cuentas y control de acceso	13
5.2 Módulo B — Billetera y recarga de saldo	15
5.3 Módulo C — Catálogo, menú e inventario reservado	17
5.4 Módulo D — Compra	18
5.5 Módulo E — Retiro y entrega	20
5.6 Módulo F — Cartilla de fidelidad	21
5.7 Módulo G — Panel del Proveedor	23
5.8 Módulo H — Super-Admin de Aliflow	24
5.9 Módulo I — Integración con ERP externos	25
5.10 Módulo J — Auditoría	27
6. Requerimientos no funcionales	28
6.1 Requerimientos de producto	28
6.2 Requerimientos organizacionales	32
6.3 Requerimientos externos	34
7. Requerimientos bloqueados por decisiones abiertas	37
8. Fuera del alcance de v1	40
9. Trazabilidad	41
9.1 Requerimientos ↔ casos de uso ↔ pantalla del prototipo	41
9.2 Riesgos ↔ requerimientos que los mitigan	43
10. Evidencias del levantamiento de requerimientos	44
10.1 Técnicas utilizadas	44
10.2 Hallazgos del levantamiento que cambiaron el producto	45
10.3 Ambigüedad detectada y resuelta: la palabra “cartilla”	45
Gestión de Riesgos — Aliflow	46
Matriz de riesgos	46

Descripción y plan de acción por riesgo	51
R-01 – No contar con acceso real a la API de Contífico (riesgo dominante)	51
R-02 – Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario	51
R-03 – Baja experiencia del equipo creando APIs seguras	51
R-04 – Disponibilidad limitada de los integrantes	51
R-05 – Falta de validación operativa con Barú	52
R-06 – Limitaciones del ambiente de pruebas de pagos	52
R-07 – Fallas o incompatibilidades en herramientas de desarrollo	52
R-08 – Cambios en el flujo de saldo y comprobantes	52
R-09 – Requisitos de seguridad incompletos	52
R-10 – Subestimación del esfuerzo de integración y pruebas	52
R-11 – Alpwin (sistema de Caramel Coffee) no tiene API pública documentada	53
R-17 – Cartilla de fidelidad con reglas sin definir	53
R-15 – El código de retiro numérico corto es adivinable	54
R-16 – Costo operativo de sostener varios ERP heterogéneos a la vez	54
Riesgos también identificados en la revisión del flujo funcional (no estaban en la matriz original)	54
R-14 – Doble redención del código de retiro	55
Riesgos incorporados tras la respuesta de Negocios del 8-ago-2026	56
R-21 – Saldo fragmentado entre establecimientos	56
R-22 – Un local sin cuenta de comercio en la pasarela	57
R-23 – Saldo huérfano que Aliflow no puede devolver	57
Riesgos incorporados tras la reunión del 30-jul-2026	57
R-18 – Contradicción entre custodia de fondos y saldo único –  CERRADO el 8-ago-2026	57
R-19 – Que ninguna pasarela ecuatoriana soporte <i>split payments</i> –  CERRADO el 8-ago-2026	58
R-20 – El cupo reservado depende de mantenimiento manual del proveedor	58
Sprint backlogs y cronograma	58
Qué hay que producir	59
1. Sprint backlogs	59
2. Cronograma con diagramas <i>activity-on-arrow</i>	59
Qué ya existe y sirve de insumo	60
Herramienta sugerida	60
Prototipo de interfaz (mockups) – Aliflow	60
Alcance	60
Convención visual	61
Pantallas por rol	61
Estudiante	61
Proveedor	63
Operador	63
Super-Admin de Aliflow	64

Lo que el prototipo deja marcado como abierto	64
Sistema de diseño	65
Limitaciones conocidas	66
Apéndice B · Acta de conformidad	66
Acta de conformidad con la especificación de requerimientos	67
1. Objeto	67
2. Alcance sobre el que se declara conformidad	67
3. Puntos que quedan expresamente abiertos	68
4. Declaración	68

Aliflow

Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema de Software

Universidad de Especialidades Espíritu Santo Facultad de Ingenierías · Computación Ingeniería de Software I

Integrantes del equipo

#	Integrante	Rol en el proyecto
1	<i>(pendiente de completar)</i>	
2	<i>(pendiente de completar)</i>	
3	<i>(pendiente de completar)</i>	
4	<i>(pendiente de completar)</i>	

Cliente: Grupo de Negocios — Aliflow **Repositorio público con las evidencias:** <https://github.com/Jesus-JB/aliflow> **Prototipo de alta fidelidad:** <https://jesus-jb.github.io/aliflow/>

Fecha de emisión: 9 de agosto de 2026

Cómo está organizado este documento

Sección	Qué contiene	Archivo fuente
1	Introducción, alcance, glosario, actores y reglas de negocio transversales	01-Introduccion-y-Contexto.md
2	Requerimientos funcionales — 56 requerimientos con criterios de aceptación	02-Requerimientos-Funcionales.md

Sección	Qué contiene	Archivo fuente
3	Requerimientos no funcionales — 52 clasificados según Sommerville, con criterio de validación	03-Requerimientos-No-Funcionales.md
4	Requerimientos bloqueados, alcance excluido y matrices de trazabilidad	04-Alcance-Trazabilidad-y-Decisiones.md
5	Evidencias de las técnicas de levantamiento empleadas	05-Evidencias-de-Levantamiento.md
6	Gestión de riesgos	06-Gestion-de-Riesgos.md
7	Sprint backlogs y cronograma	07-Sprint-Backlogs-y-Cronograma.md
Apéndice A	Prototipo del sistema y flujo de ventanas	Apendice-A-Prototipo.md
Apéndice B	Acta de conformidad firmada por el cliente	Apendice-B-Acta-de-Conformidad.md

Cada archivo se puede leer por separado. El PDF que se entrega los concatena en este orden.

Convenciones de este documento

Identificadores. RF-nn requerimiento funcional · RNF-P-nn no funcional de producto · RNF-O-nn organizacional · RNF-E-nn externo · RN-nn regla de negocio transversal · UCnn caso de uso · R-nn riesgo.

Estado de cada requerimiento.

Marca	Significado
	Confirmado por Negocios — consta en acta o en una decisión cerrada
	Propuesta de Ingeniería — diseño razonado que el cliente todavía no validó
	Bloqueado — no se puede especificar hasta que se resuelva una decisión abierta

Esta distinción se mantiene en todo el proyecto: en los diagramas UML es el estereotipo <<propuesta>> con fondo amarillo, y en el prototipo es la etiqueta “Pendiente de Negocios”. **Una propuesta de Ingeniería nunca se presenta como si fuera una decisión del cliente.**

Prioridad (MoSCoW). *Debe* — sin esto no hay producto · *Debería* — importante pero el producto funciona sin ello · *Podría* — deseable, primer candidato a salir · *No en v1* — excluido con la razón declarada.

Índice de tablas y de figuras

Ambos se generan automáticamente al compilar el PDF y no se mantienen a mano.

⚠ **Pendiente de verificar antes de entregar.** La rúbrica (01.a) exige índice de tablas e índice de figuras además de la tabla de contenido. El script `construir-pdf.sh` genera la tabla de contenido; los índices de tablas y figuras requieren que las tablas y figuras estén rotuladas. Ver la nota en `construir-pdf.sh`.

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento especifica **qué debe hacer Aliflow y bajo qué restricciones**, de forma verificable. Es la fuente única de los requerimientos del sistema: todo lo demás del repositorio (casos de uso, diagramas UML, modelo de datos, prototipo) es la *realización* de lo que aquí se especifica, y debe poder trazarse hasta un requerimiento de esta lista.

No repite el contenido de los otros documentos. Cuando un requerimiento necesita justificación de diseño, apunta a la sección exacta donde vive.

1.2 Alcance del producto

Aliflow es una plataforma **multi-tenant** que permite a un estudiante de la UEES recargar saldo, ver el menú de cualquier local de comida del campus, comprar su almuerzo con anticipación y retirarlo presentando un código. Cada local (Barú, Caramel Coffee, ...) opera como un tenant independiente, con su propio menú, su propio personal y **su propio sistema ERP**, con el que Aliflow se integra a través de una API genérica.

Aliflow no es un ERP, ni un emisor de facturas electrónicas, ni un sistema de punto de venta. No reemplaza la caja del local: convive con ella.

1.3 Audiencia

Lector	Qué busca aquí
Grupo de Negocios / cliente	Confirmar que lo especificado es lo acordado; firmar el acta de conformidad (entregable 01.e)
Grupo de Ingeniería	Construir contra criterios de aceptación verificables, no contra interpretaciones

Lector	Qué busca aquí
Evaluación académica	Los entregables 01.c (RNF clasificados según Sommerville con criterios de validación) y 01.d

1.4 Convenciones

Identificadores. RF-nn requerimiento funcional · RNF-P-nn no funcional de producto · RNF-O-nn organizacional · RNF-E-nn externo · RN-nn regla de negocio transversal · UCnn caso de uso · R-nn riesgo.

Prioridad (MoSCoW).

Nivel	Significado
Debe	Sin esto no hay producto. Entra en v1 obligatoriamente.
Debería	Importante, pero el producto funciona sin ello. Entra en v1 si el cronograma lo permite.
Podría	Deseable. Primer candidato a salir si hay presión de tiempo.
No en v1	Explicitamente fuera de alcance, con la razón declarada (sección 8).

Estado.

Marca	Significado
	Confirmado por Negocios — consta en acta o en una decisión cerrada de ../../Decisiones-Pendientes-Negocios.md.
	Propuesta de Ingeniería — diseño razonado que Negocios todavía no validó. Equivale al estereotipo <<propuesta>> de los diagramas UML y al color amarillo del prototipo.
	Bloqueado — no se puede especificar hasta que se resuelva una decisión abierta. Ver sección 7.

Esta distinción es deliberada y se mantiene en todo el repositorio: **una propuesta de Ingeniería nunca se presenta como si fuera una decisión del cliente.**

1.5 Documentos de referencia

Documento	Rol respecto de este
ACTA DE REUNIÓN ALIFLOW 30 JULIO.pdf	Fuente primaria más reciente. Prevalece sobre acuerdos anteriores, salvo donde se señala contradicción.
Acta Reunión Aliflow 3.pdf (25-jun-2026)	Fuente primaria original. Su sección 4 contiene un error de redacción ya identificado y acordado corregir (ver RN-09).
../..../Decisiones-Pendientes-Negocios.md	Estado vivo de qué está cerrado y qué sigue abierto. Si este documento y aquel discrepan, aquel manda.
../..../Flujos-Aliflow-Revision.html	Flujo funcional original del que se derivaron los casos de uso (referencias est-n, prov-n, op-n).
../..../uml/Documentacion-Casos-de-Uso.md	Desarrollo narrativo de cada caso de uso citado en la columna <i>Origen</i> .
../..../uml/Documentacion-Diagrama-Clases.md	Entidades y atributos nombrados en los criterios de aceptación.
../..../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md	Investigación que fundamenta los requerimientos de integración (RF-47 a RF-53).
06-Gestion-de-Riesgos.md	Los 23 riesgos citados en la columna <i>Riesgo</i> .
Apendice-A-Prototipo.md	Las 22 pantallas del prototipo, mapeadas a requerimientos en la sección 9.

2. Glosario y desambiguaciones

Tres términos de este proyecto se han usado con más de un significado. Fijarlos aquí no es formalismo: dos de las tres ambigüedades ya produjeron trabajo perdido.

Término	Significado en este documento	Con qué se confunde
Proveedor (entidad)	El local/negocio : el tenant. Barú, Caramel Coffee. Clase Proveedor.	Con el rol homónimo.

Término	Significado en este documento	Con qué se confunde
Proveedor (rol)	La persona que gerencia el local. Clase Administrador. Negocios lo llama indistintamente “Proveedor” o “Administrador”; son el mismo rol .	Con la entidad, y con el Super-Admin.
Cartilla de fidelidad	Tarjeta de sellos: el estudiante acumula un sello por entrega y al completar N sellos gana un premio.  Confirmado por Negocios el 8-ago-2026.	Con un paquete prepago de almuerzos (comprar 10 almuerzos por adelantado y consumirlos). Son productos distintos con el mismo nombre, y un documento de requerimientos no oficial que circuló en el curso usa esa segunda acepción. No es la de este proyecto.
Saldo	Dinero prepagado por el estudiante en un establecimiento concreto , gastable solo ahí . Un estudiante puede tener varios saldos, uno por local.	 Con el saldo único gastable en cualquier local, que fue la decisión #4 del 28-jul-2026 y quedó revertida por la decisión #13 el 8-ago-2026. Documentos anteriores a esa fecha describen el modelo antiguo.
Cupo reservado	Unidades de un plato apartadas exclusivamente para venta por Aliflow , administradas manualmente por el Proveedor. Clase InventarioReservado.	Con el stock total del ERP (Plato.stockDisponible), que en Aliflow es solo un espejo informativo.
Código de retiro	Código numérico de 6 dígitos que el estudiante dicta de viva voz y el Operador teclea.	Con un QR o código de barras escaneable. No hay escáner en ninguna parte del sistema.
Comprobante	Constancia interna sin validez tributaria que emite Aliflow.	Con la factura , que emite el ERP del local y sí tiene validez tributaria. Ver RN-09.

Término	Significado en este documento	Con qué se confunde
Operador	Rol que valida el código y marca la entrega física.	Con “cajero”, nombre informal usado en discusiones previas del equipo.

3. Actores del sistema

Actor	Tipo	Autenticación	Ámbito
Estudiante	Primario	Google OAuth 2.0 / OIDC, dominio institucional	Su propia cuenta; compra en cualquier local
Proveedor (gerente del local)	Primario	Credenciales propias del rol	Un solo local. Un local puede tener varias cuentas
Operador	Primario	Credenciales propias del rol	Un local y un punto de entrega. Un local puede tener varios
Super-Admin de Aliflow	Primario	Credenciales propias del rol	Todos los locales. Único rol sin local propio
Proveedor de Identidad (Google)	Secundario / externo	—	Autentica al Estudiante
ERP del local (Contífico, Alpwin, Odoo, ...)	Secundario / externo	Credenciales por local	Uno por local; heterogéneos
Pasarela de pagos	Secundario / externo	—	Procesa las recargas. Sin definir (decisión #12)

✓ Los **cuatro roles primarios** —Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin— quedaron confirmados por Negocios el 8-ago-2026. El acuerdo original sobre el Super-Admin (30-jul) fue verbal y no consta en el acta de esa reunión; el respaldo documental lo aporta el acta de conformidad de esta especificación (entregable 01.e).

4. Reglas de negocio transversales

Restricciones que aplican a varios requerimientos a la vez. Se enuncian una sola vez para no repetirlas en cada RF.

ID	Regla	Estado	Origen
RN-01	Una orden pertenece a un solo local. Todos los ítems de una orden deben ser platos del mismo Proveedor.	✓	Invariante del diagrama de clases
RN-02	La disponibilidad de venta se valida contra el cupo reservado, nunca contra el stock del ERP. Si el cupo está en cero, Aliflow no vende aunque el ERP reporte unidades libres.	✓	Acta 30-jul §1.3, decisión #10
RN-03	El código de retiro vale únicamente el día de la compra, y como máximo hasta la hora máxima de retiro del local. Tres estados: VÁLIDO / UTILIZADO / VENCIDO.	✓	Acta 30-jul, decisión #5
RN-04	El código de retiro es de un solo uso. Su invalidación es atómica y condicional; una segunda redención debe fallar, no completarse.	✓	Riesgo R-14
RN-05	Toda hora, cupo, cantidad de sellos y premio es configuración por local,	✓	Acta 30-jul §6.1–6.2, decisión #11

ID	Regla	Estado	Origen
	nunca constante del sistema.		
RN-06	Aliflow nunca almacena el número completo de una tarjeta ni su código de seguridad. Solo tipo, últimos cuatro dígitos y el token de la pasarela.	✓	Acta 30-jul §3.2–3.3
RN-07	Un Proveedor y un Operador solo pueden ver y operar datos de su propio local. El aislamiento entre tenants se verifica en el backend, nunca solo en la interfaz.	✓	UC12, regla de alcance
RN-08	El sello de fidelidad se acredita al entregar, no al comprar, y como máximo uno por día por local.	✓	Confirmado por Negocios el 8-ago-2026
RN-09	Aliflow emite comprobantes internos sin validez tributaria; la factura fiscal la emite el ERP del local. Aliflow no es emisor fiscal en ningún flujo.	✓	Acta 30-jul §2.1–2.2, decisión #8
RN-10	Toda operación que mueve dinero o cambia el estado de una orden queda registrada en auditoría, con actor, acción, entidad afec-	✓	Riesgo R-09

ID	Regla	Estado	Origen
	tada y marca de tiempo.		
RN-11	El control de concurrencia vive en la base de datos de Aliflow , no se delega en el ERP externo. Validado empíricamente.	✓	../../demo-odoo/README.md §7
RN-12	Un canje de premio es una orden real con un descuento del 100% identificado como “Premio” , no una venta de \$0. Conserva el precio original del plato, descuenta cupo y genera código de retiro, pero el total a pagar es \$0 y no toca el saldo del estudiante.	✓	Confirmado por Negocios el 8-ago-2026
RN-13	El saldo pertenece al establecimiento, no al estudiante. La recarga es por establecimiento y solo puede gastarse ahí. No hay saldo único ni transferencias entre locales.	✓	Decisión #13, resuelta el 8-ago-2026
RN-14	Aliflow no recibe ni custodia fondos en ningún punto. El dinero de la recarga va de la pasarela a la cuenta del proveedor destino. Aliflow reg-	✓	Acta 30-jul §3.9, decisión #13

ID	Regla	Estado	Origen
RN-15	Al estudiante nunca se le muestra la cantidad de unidades disponibles, solo si el plato está <i>Disponible</i> o <i>Agotado</i>. La cifra del cupo es información interna del local y sí se le muestra al Proveedor.	✓	Negocios, 9-ago-2026

5. Requerimientos funcionales

5.1 Módulo A — Autenticación, cuentas y control de acceso

RF-01 · Iniciar sesión con cuenta institucional

Prioridad: Debe · **Estado:** ✓ · **Origen:** UC1, UC1a, est -1

El sistema debe autenticar al Estudiante exclusivamente mediante Google OAuth 2.0 / OpenID Connect, aceptando únicamente correos del dominio institucional autorizado.

Criterios de aceptación 1. Con un correo del dominio institucional y consentimiento otorgado, se crea una sesión válida y el estudiante llega al menú del día. 2. Con un correo de un dominio no autorizado, el acceso se rechaza con un mensaje explícito y **no** se crea ningún perfil. 3. La validación del dominio ocurre en el backend. Manipular la respuesta del cliente no otorga acceso. 4. El sistema no almacena en ningún momento la contraseña de la cuenta de Google.

RF-02 · Crear perfil y tarjeta virtual en el primer ingreso

Prioridad: Debe · **Estado:** ✓ · **Origen:** UC1b

En el primer ingreso exitoso de un estudiante, el sistema debe crear su perfil y su tarjeta virtual con saldo inicial en cero, antes de darle acceso a cualquier otra funcionalidad.

Criterios de aceptación 1. Tras el primer login, existe exactamente un perfil y una tarjeta virtual con saldo 0.00. 2. En los ingresos siguientes no se crean duplicados: el sistema reutiliza el perfil existente.

RF-03 · Iniciar sesión operativa con credenciales de rol

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC6, prov-1, op-1

Proveedor, Operador y Super-Admin deben autenticarse con credenciales propias del rol —no con OAuth institucional— y ser dirigidos a la interfaz que les corresponde.

Criterios de aceptación 1. Cada rol aterriza en su propia interfaz: panel de administración (Proveedor), interfaz simplificada de validación (Operador), consola de plataforma (Super-Admin). 2. Las contraseñas se almacenan con una función de derivación de clave con sal, nunca en claro ni con un hash simple. 3. Un Operador que intenta abrir una ruta del panel de Proveedor recibe un rechazo del backend, no solo la ausencia del enlace en la interfaz.

RF-04 · Gestionar las cuentas del propio local

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC12, decisión #3

El Proveedor debe poder crear, revocar y restablecer credenciales de cuentas de **su propio local**, eligiendo el rol Proveedor u Operador, y asociando a los Operadores a un punto de entrega.

Criterios de aceptación 1. Un local puede tener varias cuentas de Proveedor y varias de Operador simultáneamente activas. 2. Un Proveedor no puede crear, ver ni modificar cuentas de otro local (RN-07), ni crear una cuenta de Super-Admin. 3. Al revocar una cuenta, sus sesiones activas dejan de ser válidas en la siguiente petición al backend.

RF-05 · Cerrar sesión y expirar sesiones inactivas

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** Propuesta de Ingeniería (riesgo R-09)

El sistema debe permitir cerrar sesión explícitamente y debe expirar automáticamente las sesiones inactivas.

Criterios de aceptación 1. Tras cerrar sesión, el token deja de ser aceptado por el backend. 2. Una sesión de Operador sin actividad expira en un plazo configurable. (*Justificación: el dispositivo del punto de entrega es compartido y queda desatendido entre entregas.*)

RF-06 · Restringir cada rol a su ámbito de datos

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** RN-07, UC19

Toda consulta y toda escritura debe filtrarse por el local del usuario autenticado. Solo el Super-Admin puede acceder a datos de más de un local.

Criterios de aceptación 1. Una petición que referencia el identificador de un recurso de otro local devuelve “no encontrado”, sin revelar que el recurso existe. 2. Las consultas del Super-Admin que cruzan locales quedan registradas en auditoría (RN-10).

5.2 Módulo B — Billetera y recarga de saldo

✅ **Desbloqueado el 8-ago-2026.** Negocios resolvió la decisión #13: **la recarga se hace por establecimiento**, tomando como referencia el modelo de la aplicación *Parqueo Positivo* (el usuario elige un servicio por defecto y su saldo pertenece a ese servicio). Esto elimina la contradicción con el acta —el dinero llega directo a la cuenta de cada proveedor y Aliflow no custodia fondos— y **revierte la decisión #4**: ya no hay saldo único. Ver sección 7 para lo que la respuesta cerró y lo que abrió.

RF-07 · Consultar el saldo por establecimiento

Prioridad: Debe · **Estado:** ✅ · **Origen:** UC1b, decisión #13, RN-13

El estudiante debe poder consultar su saldo **de cada establecimiento en el que haya recargado**. El saldo pertenece al establecimiento, no a la cuenta del estudiante.

Criterios de aceptación 1. El saldo de cada establecimiento coincide exactamente con sus recargas aprobadas menos sus compras confirmadas **en ese mismo establecimiento**. 2. La interfaz muestra siempre, de forma visible, **en qué establecimiento está** el estudiante y el saldo que le corresponde. No se presenta una cifra agregada que pueda leerse como gastable en cualquier local. 3. Si el estudiante tiene saldo en varios establecimientos, puede consultarlos todos, pero cada uno se presenta asociado a su local.

RF-08 · Recargar saldo en un establecimiento

Prioridad: Debe · **Estado:** ✅ · **Origen:** UC2, est-2, decisión #13, acta 30-jul §3.9

El estudiante debe poder recargar saldo **para un establecimiento específico**, por un monto que elija o seleccione de valores predefinidos, a través de una pasarela de pagos. El dinero se dirige a la cuenta de ese proveedor; **Aliflow no lo recibe ni lo custodia en ningún momento**.

Criterios de aceptación 1. Toda recarga tiene un establecimiento destino obligatorio; no existe recarga sin local asociado. 2. El saldo se acredita **únicamente** tras una confirmación válida de la pasarela con estado aprobado, y **solo** al saldo de ese establecimiento. 3. Un pago rechazado o pendiente no acredita saldo y deja constancia de su estado. 4. La operación de acreditación es atómica: no existe estado intermedio en el que el pago esté aprobado y el saldo no reflejado. 5. Reprocesar la misma confirmación de pago **no** acredita el saldo dos veces (idempotencia por número de operación). 6. La interfaz advierte al estudiante, antes de confirmar, que el saldo recargado **solo puede usarse en ese establecimiento**.

RF-09 · Registrar cada recarga con los datos exigidos por el acta

Prioridad: Debe · **Estado:** ✅ · **Origen:** Acta 30-jul §2.1, decisión #13

Cada recarga debe registrar como mínimo: valor, fecha y hora, número de operación, estado de la transacción, identificador de la pasarela, usuario que recargó y **establecimiento destino**, y quedar en histórico.

Criterios de aceptación 1. Ninguno de los siete campos puede quedar vacío en una recarga aprobada. 2. El histórico es consultable para auditoría y conciliación, y **no admite borrado** de registros. 3. El histórico permite conciliar, por establecimiento, lo recargado contra lo que su cuenta bancaria recibió.

RF-10 · Emitir comprobante interno de recarga

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC2a, decisión #8, RN-09

Cada recarga aprobada debe generar un comprobante interno **marcado explícitamente como sin validez tributaria**.

Criterios de aceptación 1. El comprobante lleva de forma visible la leyenda de que no es un documento tributario. 2. No se invoca ningún servicio de facturación electrónica en el flujo de recarga.

RF-11 · Guardar métodos de pago tokenizados

Prioridad: Podría · **Estado:**  · **Origen:** Acta 30-jul §3.2–3.3, RN-06

El estudiante debería poder guardar un método de pago para recargas futuras, almacenando **solo** tipo de tarjeta, últimos cuatro dígitos y el token de la pasarela.

Criterios de aceptación 1. Una inspección de la base de datos no encuentra en ninguna tabla un número de tarjeta completo ni un código de seguridad. 2. Si la pasarela elegida no soporta tokenización, este requerimiento se retira del alcance (no se implementa una alternativa propia).

RF-12 · Impedir el gasto cruzado entre establecimientos

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** Decisión #13, RN-13

Una compra solo puede consumir el saldo del establecimiento donde se realiza. El sistema debe hacer imposible que el saldo de un local pague una compra en otro.

Criterios de aceptación 1. Con saldo suficiente en el local A e insuficiente en el local B, una compra en B falla por saldo insuficiente, **sin importar** el saldo total del estudiante. 2. La verificación ocurre en el backend dentro de la transacción de compra (RF-20), no solo en la interfaz. 3. El mensaje de saldo insuficiente nombra el establecimiento y ofrece recargar **en ese** establecimiento. 4. Por cada compra queda registrado de qué saldo de establecimiento se descontó (RN-10).

RF-12b · Transferir saldo entre establecimientos

Prioridad: No en v1 · **Estado:**  (*excluido*) · **Origen:** Decisión #13

No se implementa. Mover saldo del local A al local B exigiría que el proveedor A devuelva dinero y el proveedor B lo reciba, con Aliflow orquestando un movimiento de fondos entre terceros — exactamente lo que el acta §3.9 prohíbe. Se documenta aquí para dejar constancia de que la exclusión es deliberada y no un olvido. Ver sección 8.

5.3 Módulo C — Catálogo, menú e inventario reservado

RF-13 · Publicar y mantener el menú del local

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC8, prov-3

El Proveedor debe poder definir el menú de su local —plato, descripción, precio, disponibilidad— manualmente o sincronizándolo desde su ERP.

Criterios de aceptación 1. El sistema rechaza publicar un plato con precio menor o igual a cero, nombre vacío o cantidad negativa. 2. Un plato despublicado deja de aparecer en el menú del estudiante inmediatamente, sin afectar las órdenes ya creadas sobre él.

RF-14 · Consultar el menú del día

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC3, UC3a, est-3

El estudiante debe poder consultar el menú del día de cada local, con plato, precio y disponibilidad para Aliflow.

Criterios de aceptación 1. El menú muestra la disponibilidad derivada del **cupo reservado** (RN-02), no del stock del ERP. 2. La disponibilidad se presenta como **estado binario** —“**Disponible**” o “**Agotado**”—, **nunca como cantidad numérica**. El estudiante no ve cuántas unidades quedan (RN-15). 3. Un plato con cupo agotado se muestra explícitamente como agotado, no se oculta. 4. El menú se puede consultar aunque el ERP del local esté caído. (*Consecuencia directa del inventario reservado.*)

RF-15 · Elegir establecimiento y mantener el contexto visible

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** Pantalla Estudiante 02, decisión #13, RN-13

El estudiante debe elegir un establecimiento **por defecto** antes de poder operar, y debe poder cambiarlo en cualquier momento. La aplicación debe indicar de forma permanente en qué establecimiento está, porque de eso dependen el menú, el saldo y la cartilla.

Criterios de aceptación 1. En el primer ingreso, el sistema exige elegir un establecimiento antes de mostrar menú o saldo. 2. La elección se recuerda entre sesiones y es modificable desde un control siempre visible en la parte superior. 3. Al cambiar de establecimiento cambian **a la vez** menú, saldo (RF-07) y cartilla (RF-34). No queda ningún dato del local anterior en pantalla. 4. Solo se listan locales activos; un local desactivado por el Super-Admin no aparece en el selector. 5. (*Patrón de referencia aportado por Negocios: la aplicación Parqueo Positivo — selección obligatoria de servicio por defecto en el primer ingreso, e indicador permanente del servicio activo junto al saldo.*)

RF-16 · Administrar el cupo reservado para Aliflow

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC16, Acta 30-jul §1.3, decisión #10

El Proveedor debe poder consultar, asignar, aumentar y reducir las unidades de cada plato destinadas exclusivamente a la venta por Aliflow.

Criterios de aceptación 1. El sistema rechaza un cupo negativo y rechaza reducir el cupo por debajo de las unidades ya vendidas. 2. Un aumento de cupo queda disponible para la compra de estudiantes sin necesidad de republicar el menú. 3. El panel muestra el cupo de Aliflow y el stock del ERP como **dos cifras distintas y rotuladas**, para que no se confundan.

RF-17 · Alertar sobre cupo bajo o agotado

Prioridad: Debería · **Estado:** 🟡 · **Origen:** Riesgo R-20

El sistema debería alertar al Proveedor en su panel cuando el cupo de un plato baje de un umbral o se agote.

Criterios de aceptación 1. Con el cupo por debajo del umbral configurado, el panel muestra una alerta visible sin que el Proveedor tenga que entrar al detalle del plato. 2. *(Justificación: sin esta alerta el fallo de R-20 es silencioso — Aliflow aparece agotado mientras el local tiene comida, y nadie reclama por lo que no puede comprar.)*

RF-18 · Registrar las compras rechazadas por cupo agotado

Prioridad: Debería · **Estado:** 🟡 · **Origen:** Riesgo R-20

El sistema debería registrar los intentos de compra rechazados por falta de cupo y exponerlos como métrica al Proveedor.

Criterios de aceptación 1. El panel de métricas muestra cuántas compras se perdieron por cupo agotado, por plato y por día. 2. *(Justificación: convierte la venta perdida en un dato visible en vez de una ausencia invisible.)*

5.4 Módulo D — Compra

RF-19 · Comprar un almuerzo

Prioridad: Debe · **Estado:** ✅ · **Origen:** UC4, est-4

El estudiante debe poder comprar uno o más platos de un mismo local, descontando su saldo y el cupo reservado, y recibiendo un código de retiro.

Criterios de aceptación 1. La compra solo se confirma si **ambas** validaciones pasan: saldo suficiente **en ese establecimiento** (RN-13) y cupo disponible. 2. Si alguna falla, se informa el motivo concreto y **no se descuenta nada** — ni saldo ni cupo. 3. Al confirmarse: la orden queda en estado COMPRADO, el saldo de ese establecimiento baja exactamente por el total, el cupo baja exactamente por las unidades compradas, y se genera el código de retiro. 4. Los platos de una misma orden pertenecen al mismo local (RN-01); el sistema rechaza cualquier intento contrario.

RF-20 · Revalidar saldo y cupo inmediatamente antes de confirmar

Prioridad: Debe · **Estado:** ✅ · **Origen:** UC4a

La validación de saldo y cupo debe repetirse dentro de la transacción de confirmación, no solo al mostrar la pantalla de compra.

Criterios de aceptación 1. Si el cupo se agota entre que el estudiante abre la pantalla y confirma, la compra falla con el mensaje correspondiente. 2. El tiempo transcurrido en la pantalla no afecta la corrección del resultado.

RF-21 · Impedir la sobreventa bajo concurrencia

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC4 (excepción crítica), RN-11, riesgo R-02

Dos o más compras simultáneas de la última unidad del cupo deben resultar en exactamente una compra confirmada.

Criterios de aceptación 1. Con cupo N y $M > N$ compras concurrentes del mismo plato, se confirman exactamente N y fallan $M - N$, sin cupo negativo. 2. El mecanismo (bloqueo optimista con campo de versión) opera en la base de datos de Aliflow, **no** delegado al ERP. *(Se probó delegarlo al ERP y falló bajo concurrencia real: 5 hilos con 3 unidades vendieron 5 — ../../demo-odoo/README.md §7.)* 3. Existe una prueba automatizada de concurrencia que ejerce este escenario.

RF-22 · Emitir comprobante interno de compra

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC4b, RN-09

Cada compra confirmada debe generar un comprobante interno marcado como sin validez tributaria.

Criterios de aceptación 1. El comprobante identifica local, platos, total, fecha y código de retiro. 2. Lleva visible la leyenda de que la factura fiscal la emite el local.

RF-23 · Mostrar la confirmación con el horario máximo de retiro

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC17, Acta 30-jul §6.1–6.2

Al confirmarse la compra, el sistema debe mostrar el código de retiro y **hasta qué hora** puede retirarse, tomando el valor configurado por ese local.

Criterios de aceptación 1. La hora mostrada proviene de la configuración del local (RN-05); dos locales con horarios distintos muestran mensajes distintos. 2. No existe ninguna hora de retiro fija en el código de la aplicación.

RF-24 · Consultar el historial de órdenes

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC11, pantalla Estudiante 06

El estudiante debe poder consultar sus órdenes anteriores con su estado.

Criterios de aceptación 1. Se distinguen los estados COMPRADO, ENTREGADO y EXPIRADO. 2. Las órdenes de canje aparecen identificadas como premio, mostrando el precio original y el descuento del 100% (RN-12), no un total de \$0.00 sin explicación.

5.5 Módulo E — Retiro y entrega

RF-25 · Validar el código de retiro

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC5, UC5a, op-2

El Operador debe poder **teclear** un código numérico de 6 dígitos para localizar la orden correspondiente en su local.

Criterios de aceptación 1. La interfaz de ingreso es un teclado numérico. **No existe lector de códigos de barras ni de QR en ningún punto del sistema.** 2. Solo se encuentran órdenes del local del Operador (RN-07). 3. Antes de confirmar, la pantalla muestra el nombre del estudiante y el detalle de la orden. *(Mitigación de R-15: la entrega es presencial, así que un código acertado al azar se cae en la verificación visual.)*

RF-26 · Confirmar la entrega

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC5b, op-3

Al confirmar, el sistema debe cambiar la orden a ENTREGADO, invalidar el código y registrar marca de tiempo y Operador.

Criterios de aceptación 1. Tras confirmar, la orden está en ENTREGADO y el código en UTILIZADO. 2. Quedan registrados el Operador que confirmó y el instante exacto (RN-10).

RF-27 · Impedir la doble redención del código

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** RN-04, riesgo R-14

Dos intentos de validar el mismo código —incluso desde puntos de entrega distintos y casi simultáneos— deben resultar en exactamente una entrega.

Criterios de aceptación 1. La invalidación es una actualización atómica y condicional; si afecta cero filas, se informa error y **no** se completa una segunda entrega. 2. Existe una prueba automatizada que ejercita dos redenciones concurrentes del mismo código.

RF-28 · Distinguir los tres casos de fallo de un código

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC5c, decisión #5, pantallas Operador 04 y 05

El sistema debe distinguir y comunicar de forma diferenciada: código **inexistente**, código **ya utilizado** y código **vencido**.

Criterios de aceptación 1. Los tres casos producen mensajes distintos; “ya utilizado” indica además la hora de la entrega previa. 2. Un código de una compra de un día anterior se reporta como **vencido**, no como inexistente.

RF-29 · Expirar automáticamente las órdenes no retiradas

Prioridad: Debe · **Estado:**  (la regla) /  (el dinero) · **Origen:** RN-03, decisión #5

Al terminar el día de la compra, toda orden en COMPRADO debe pasar a EXPIRADO y su código a VENCIDO.

Criterios de aceptación 1. Al día siguiente, ninguna orden del día anterior permanece en COMPRADO. 2. La transición queda registrada en auditoría. 3.  **Qué ocurre con el dinero de una orden expirada no está definido** — el acta fijó cuándo vence el código, no la política de reembolso. Ver sección 7.

RF-30 · Buscar una orden sin código

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC5a

El Operador debería poder localizar una orden por nombre o identificador institucional del estudiante cuando este no tenga su código.

Criterios de aceptación 1. La búsqueda se limita a órdenes vigentes del local del Operador. 2. La entrega por esta vía queda marcada en auditoría como búsqueda manual, distinguible de la validación por código.

RF-31 · Limitar los intentos fallidos de validación

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** Riesgo R-15

El sistema debería limitar los intentos fallidos de validación por sesión de Operador y por ventana de tiempo, y registrar cada fallo.

Criterios de aceptación 1. Superado el umbral, la validación se bloquea temporalmente y el hecho queda en auditoría. 2. (*Justificación: con 6 dígitos el espacio de búsqueda es 10⁶ y en la práctica mucho menor, porque solo son válidos los pocos códigos vigentes de ese local en ese momento.*)

5.6 Módulo F — Cartilla de fidelidad

 **Confirmado por Negocios el 8-ago-2026.** Se validaron las cinco decisiones de diseño que Ingeniería había tomado sobre una descripción incompleta: **“cartilla” es tarjeta de sellos de fidelidad** (no paquete prepago), **tope de un sello por día**, **el sello se acredita al retirar**, **la cartilla es por local**, y **el premio se cobra como descuento del 100%** con la nota que identifica su origen. Con eso el riesgo R-17 baja de Alta a Baja.

Sigue faltando el valor de dos configuraciones —cuántos sellos requiere la cartilla y en qué consiste el premio— pero eso ya no bloquea nada: están modelados como configuración por local (RF-32), así que definirlos es cargar un valor en base de datos.

RF-32 · Configurar el programa de fidelidad del local

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC14, decisión #9

El Proveedor debe poder activar o desactivar el programa de fidelidad de su local y definir sellos requeridos, premio, tope de sellos por día y caducidad de la cartilla.

Criterios de aceptación 1. El sistema rechaza un número de sellos requeridos menor o igual a cero. 2. Un local sin programa activo no acredita sellos y no muestra cartilla a sus compradores. 3. Ninguno de estos valores existe como constante en el código (RN-05). 4. El tope de sellos por día viene con valor 1 por defecto (RN-08).

RF-33 · Acreditar el sello al confirmar la entrega

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC5d, RN-08

Al confirmarse una entrega en un local con programa activo, el sistema debe acreditar un sello a la cartilla vigente del estudiante en ese local.

Criterios de aceptación 1. El sello se acredita en la confirmación de entrega, **nunca** en la confirmación de compra. *(Si se acreditara al comprar, el estudiante podría llenar la cartilla sin retirar nunca el almuerzo y el local pagaría un premio por ventas que no ocurrieron físicamente.)* 2. Un reintento de la confirmación de entrega —fallo de red, doble clic— **no** acredita dos sellos. La relación sello–orden es uno a uno con restricción de unicidad. 3. Con el tope diario alcanzado, una segunda entrega del mismo día no acredita sello adicional. 4. Una orden de canje (RN-12) no acredita sello.

RF-34 · Consultar la cartilla

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC13

El estudiante debe poder ver **una cartilla por local** en el que haya comprado, con sellos acumulados sobre requeridos, premio y caducidad si aplica.

Criterios de aceptación 1. Las cartillas de distintos locales son independientes: un sello en Barú no avanza la cartilla de Caramel Coffee. 2. Una cartilla completa se destaca como premio disponible. 3. La cartilla mostrada corresponde al establecimiento activo (RF-15 criterio 3).

RF-35 · Canjear el premio como descuento del 100%

Prioridad: Podría · **Estado:**  · **Origen:** UC15, RN-12, decisión #9

Con una cartilla completa, el estudiante debe poder canjear el premio. El canje genera una **orden real con el precio normal del plato y un descuento del 100% identificado como “Premio”**, de modo que el total a pagar sea \$0 sin perder el rastro de cuánto costó.

Criterios de aceptación 1. La orden conserva el **precio original** del plato; el descuento se registra como línea o campo propio, con su motivo (“Premio de fidelidad”) visible. 2. El canje descuenta cupo y genera código de retiro como cualquier compra, pero **no** descuenta saldo del estudiante. 3. La cartilla pasa a canjeada mediante una actualización atómica y condicional; un doble canje concurrente falla en el segundo intento **sin crear la orden**. 4. La orden de canje se distingue visualmente en el historial del estudiante y en el panel del Operador. 5. *(Por qué importa el descuento y no el \$0: una orden de \$0 hace invisible el costo del programa. Con descuento identificado, el local puede ver exactamente cuánto le costaron los premios — ver RF-38 criterio 3.)*

RF-36 · Expirar cartillas vencidas

Prioridad: Podría · **Estado:**  · **Origen:** ../../uml/estado-cartilla.puml, decisión #9

Si el local configuró caducidad, las cartillas incompletas deben expirar al cumplirse el plazo.

Criterios de aceptación 1. Si el local no configuró caducidad, ninguna cartilla expira. 2. Una cartilla ya completa no expira antes de poder canjearse.

RF-37 · Representar el canje en el ERP del local

Prioridad: Podría · **Estado:**  (la regla) /  (la verificación técnica) · **Origen:** Decisión #9

El sistema debe notificar el canje al ERP del local como una venta con **descuento del 100%** y su motivo, no como una venta de importe cero.

Criterios de aceptación 1. El documento enviado al ERP lleva el importe original del plato y un descuento del 100% con concepto identificable. 2. La contabilidad del local puede distinguir un premio de fidelidad de una venta normal y de una anulación. 3.  **Verificación técnica pendiente:** confirmar contra la documentación de cada ERP que admite un descuento del 100% en línea de venta. Se resuelve distinto en Contífico que en Alpwin. *(La decisión de negocio ya está tomada — antes este requerimiento no se podía ni redactar porque no se sabía si era documento de cortesía o descuento.)*

5.7 Módulo G — Panel del Proveedor

RF-38 · Consultar métricas del local

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC9, prov-5

El Proveedor debe poder ver almuerzos vendidos por día y semana, ingresos, platos más vendidos y órdenes pendientes de entrega.

Criterios de aceptación 1. Las métricas se calculan sobre el histórico de órdenes de Aliflow y solo incluyen el local del Proveedor (RN-07). 2. Las órdenes de canje se cuentan en unidades entregadas pero no suman ingresos. 3. El panel muestra **cuánto costaron los premios de fidelidad** en el período, sumando los descuentos del 100% aplicados (RN-12). *(Es el dato que permite al local saber si su programa de fidelidad le conviene; con el canje modelado como venta de \$0 este número no existía.)*

RF-39 · Configurar el horario máximo de retiro

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC17, decisión #11

El Proveedor debe poder definir la hora máxima de retiro de su local.

Criterios de aceptación 1. El valor guardado se refleja de inmediato en el mensaje de confirmación de compra del estudiante (RF-23) y en el cálculo de expiración del código. 2. El horario aplica solo a ese local.

RF-40 · Consultar el estado de sincronización con el ERP

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC10, prov-4

El Proveedor debe poder ver la última comunicación exitosa con su ERP y los eventos pendientes o fallidos.

Criterios de aceptación 1. Se muestran los eventos en cola con su estado y el número de reintentos. 2. Un evento fallido es identificable junto con la orden a la que corresponde, para permitir conciliación manual.

RF-41 · Consultar el detalle de una venta para re-emitir la factura

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC11, prov-6, RN-09

El Proveedor debe poder consultar y descargar el detalle de una venta (monto, platos, estudiante, fecha y hora) para emitir su factura fiscal en su propio ERP.

Criterios de aceptación 1. El detalle contiene todos los datos necesarios para emitir la factura sin volver a preguntar nada. 2. Aliflow **no** emite ni intenta emitir ningún documento fiscal en este flujo.

RF-42 · Configurar la integración con el ERP del local

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC7, prov-2

Debe existir una forma de registrar, por local, el tipo de ERP, sus credenciales y el mapeo de sus productos al modelo canónico de Aliflow.

Criterios de aceptación 1. Cambiar de ERP en un local no requiere modificar el núcleo de la aplicación, solo su configuración y el adaptador correspondiente. 2. Las credenciales del ERP se almacenan cifradas y no son legibles desde ninguna interfaz. 3. Existe una prueba de humo bidireccional que confirma que Aliflow puede leer del ERP y escribirle. *(Es trabajo técnico conjunto con Ingeniería, no una pantalla de autoservicio.)*

5.8 Módulo H — Super-Admin de Aliflow

 **Confirmado por Negocios el 8-ago-2026.** El sistema tiene **cuatro roles primarios**: Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin. Queda pendiente únicamente el respaldo documental: el acuerdo del 30-jul fue verbal y el acta no lo recoge. **El acta de conformidad de este documento (entregable 01.e) resuelve ese vacío**, porque el cliente firma sobre una especificación que sí declara los cuatro roles.

RF-43 · Dar de alta un local

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC18

El Super-Admin debe poder registrar un local nuevo con sus datos, crear su vista de proveedor y su primera cuenta de Proveedor, y configurar su integración con el ERP.

Criterios de aceptación 1. Al terminar el alta, el local puede publicar menú y vender sin ninguna intervención manual sobre la base de datos. 2. La primera cuenta de Proveedor creada puede a su vez crear el resto del personal del local (RF-04).

RF-44 · Activar y desactivar locales

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC20

El Super-Admin debe poder activar o desactivar un local.

Criterios de aceptación 1. Un local desactivado deja de aparecer en el selector del estudiante (RF-15). 2. Desactivar un local **no** elimina sus órdenes históricas ni impide entregar las órdenes ya compradas.

RF-45 · Brindar soporte con visibilidad transversal

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC19

El Super-Admin debe poder consultar el estado de cualquier local: órdenes, sincronización con su ERP, cupo reservado e incidencias.

Criterios de aceptación 1. Es el único rol que puede ver información de más de un local. 2. Cada acceso a datos de un local queda registrado en auditoría con el identificador del Super-Admin (RN-10).

RF-46 · Monitorear el estado de todas las integraciones

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC20, riesgo R-16

El Super-Admin debería contar con una vista consolidada del estado de sincronización de **todos** los locales.

Criterios de aceptación 1. La vista permite identificar en una pantalla qué locales tienen eventos fallidos acumulándose. 2. (*Justificación: R-16 advierte que el panel por local le sirve al Proveedor pero no al equipo de Aliflow, que es quien opera N integraciones heterogéneas.*)

5.9 Módulo I — Integración con ERP externos

RF-47 · Exponer una interfaz única de integración

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC7, .././Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md §3

El núcleo del sistema debe comunicarse con cualquier ERP a través de una única interfaz abstracta, sin conocer nunca la implementación concreta.

Criterios de aceptación 1. Ninguna clase de dominio importa un SDK ni un cliente HTTP específico de un ERP. 2. La interfaz es bidireccional: lectura de menú y stock; escritura de ventas y pagos. 3. No existe ningún condicional sobre el tipo de ERP fuera de la fábrica de adaptadores.

RF-48 · Seleccionar el adaptador según el local

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** ProviderAdapterFactory

El sistema debe resolver automáticamente qué adaptador usar a partir del tipo de ERP configurado en el local.

Criterios de aceptación 1. Agregar un ERP nuevo requiere una clase adaptadora nueva y un valor de configuración, **cero cambios** en el núcleo. 2. Varios adaptadores distintos operan simultáneamente en producción sin interferir entre sí.

RF-49 · Notificar cada venta al ERP del local mediante cola de eventos

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC4c, patrón Outbox, riesgo R-02

Cada compra confirmada debe encolar un evento de notificación al ERP; el envío nunca debe ser síncrono dentro de la transacción de compra.

Criterios de aceptación 1. Si el ERP está caído, la compra se confirma igual y el evento queda pendiente con reintentos. **No existe la venta huérfana** (cobrada al estudiante y desconocida por el local). 2. Reprocesar un evento ya procesado no duplica la venta en el ERP (idempotencia por identificador de evento). 3. Un evento que agota sus reintentos queda en estado fallido, visible en RF-40, nunca descartado en silencio.

RF-50 · Notificar los pagos al ERP

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** Decisión #1, TipoEvento.NOTIFICAR_PAGO

El sistema debe poder devolver al ERP del local la información de pago asociada a la venta, para que su contabilidad quede cuadrada.

Criterios de aceptación 1. El evento de pago sigue el mismo mecanismo de cola y reintentos que el de venta.

RF-51 · Sincronizar el catálogo desde el ERP por consulta periódica

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC3a, ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md §3

El sistema debe poder obtener menú y stock del ERP de cada local mediante consulta periódica.

Criterios de aceptación 1. La sincronización usa **consulta periódica (polling)**, porque **ningún ERP del alcance ofrece webhooks**. 2. El stock traído del ERP se guarda como dato **informativo** y **no** condiciona la venta (RN-02). 3. Un fallo de sincronización no interrumpe la operación de venta de Aliflow.

RF-52 · Operar contra un ERP simulado

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** Riesgo R-01 (acción 2)

El sistema debe poder operar completamente contra un **ERP simulado**, sin credenciales de ningún ERP real.

Criterios de aceptación 1. Todo el flujo —menú, compra, notificación de venta, reintentos— se ejecuta de extremo a extremo contra el simulador. 2. Cambiar del simulador a un ERP real es cambio de configuración, no de código del núcleo. 3. *(Justificación: R-01 es el único riesgo catastrófico del proyecto y **no se puede mitigar con trabajo de Ingeniería** — depende de que un tercero entregue credenciales. Este requerimiento lo convierte en manejable: el adaptador se construye y se demuestra igual, y el día que lleguen las credenciales solo hay que enchufarlo.)*

RF-53 · Integrar un ERP sin API mediante vía alternativa

Prioridad: Podría · **Estado:** 🟡 · **Origen:** Riesgo R-11, decisión #1

Para un local cuyo ERP no expone API —el caso de Alpwin—, el sistema debería integrarse por archivos o base de datos puente, aceptando sincronización por lotes.

Criterios de aceptación 1. La ausencia de API en un local **no** degrada la operación de los demás locales. 2. *(Nota: esta vía no está confirmada; depende de la respuesta del proveedor de ese ERP. Ya no bloquea el piloto, porque el local piloto usa un ERP con API REST documentada.)*

5.10 Módulo J — Auditoría

RF-54 · Registrar en auditoría las operaciones sensibles

Prioridad: Debe · **Estado:** ✅ · **Origen:** RN-10, riesgo R-09

El sistema debe registrar quién ejecutó cada operación que mueve dinero o cambia el estado de una orden: confirmación de compra, confirmación de entrega, invalidación de código, acreditación al local, y accesos transversales del Super-Admin.

Criterios de aceptación 1. Cada registro contiene actor, rol, acción, entidad afectada y marca de tiempo. 2. Los registros de auditoría **no** son editables ni eliminables desde ninguna interfaz del sistema.

RF-55 · Registrar los intentos de validación fallidos

Prioridad: Debería · **Estado:** 🟡 · **Origen:** Riesgo R-15

Cada intento fallido de validar un código de retiro debe quedar registrado con el Operador y el instante.

Criterios de aceptación 1. Es posible detectar en el registro una secuencia de fallos que sugiera un intento de adivinación por fuerza bruta.

RF-56 · Conservar el histórico sin borrado

Prioridad: Debe · **Estado:** ✅ · **Origen:** Acta 30-jul §2.1

Recargas, órdenes y movimientos de saldo deben conservarse en histórico para auditoría y conciliación.

Criterios de aceptación 1. No existe ninguna operación del sistema que elimine físicamente un movimiento de dinero. 2. Una corrección se representa como **movimiento compensatorio**, nunca modificando o borrando el original. (🟡 *El modelo actual todavía no tiene este mecanismo; hace falta si la política de reembolso de órdenes expiradas implica devolución — ver sección 7.*)

6. Requerimientos no funcionales

Clasificados según **Ian Sommerville**: *de producto* (propiedades del sistema entregado), *organizacionales* (derivadas de las políticas y procedimientos de la organización que desarrolla o usa el sistema) y *externos* (derivados de factores externos al sistema y a su proceso de desarrollo). Cada uno lleva su **criterio de validación**: cómo se comprueba que se cumple.

6.1 Requerimientos de producto

Usabilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-01	La validación de un código de retiro por parte del Operador debe completarse en una sola pantalla y sin más de 8 pulsaciones (6 dígitos + confirmar).	Prueba de recorrido sobre el prototipo: contar pulsaciones desde la pantalla de inicio del Operador hasta la confirmación. Debe ser ≤ 8 .
RNF-P-02	El código de retiro debe ser legible y dictable de viva voz: 6 dígitos numéricos , presentado con separación visual y en un estilo tipográfico específico.	Inspección del sistema de diseño (existe un estilo de texto dedicado al código) y prueba con 5 usuarios dictando el código sin repetirlo.
RNF-P-03	Un estudiante que usa la aplicación por primera vez debe completar el flujo de compra sin instrucciones externas.	Prueba de usabilidad con 5 estudiantes que no participaron en el diseño: ≥ 4 completan la compra sin ayuda.
RNF-P-04	La interfaz del Operador debe ser utilizable en tablet o móvil sostenido con una mano, con los controles de acción en la mitad inferior de la pantalla.	Revisión del prototipo a 390×844: los controles primarios están en el tercio inferior.

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-05	Todo texto sobre color de marca debe alcanzar contraste AA de WCAG 2.1 (4.5:1 para texto normal).	Verificación de contraste sobre las variables de color del sistema de diseño. <i>(Ya aplicado: el verde del logo da 2.6:1 y por eso no se usa en botones con texto blanco; las acciones usan un verde más profundo — ../../mockups/marca/.)</i>
RNF-P-06	Los mensajes de error deben indicar qué pasó y qué hacer , sin códigos técnicos ni jerga.	Revisión de los mensajes de los tres estados de fallo de código (RF-28) y de los fallos de compra (RF-19).

Eficiencia y rendimiento

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-07	La confirmación de una compra debe responder en ≤ 2 s en el percentil 95, medida desde la petición hasta la respuesta del backend.	Prueba de carga con 50 compras concurrentes; medir p95.
RNF-P-08	La validación de un código de retiro debe responder en ≤ 1 s en el percentil 95.	Prueba de carga sobre el endpoint de validación. <i>(Justificación: ocurre con una fila de estudiantes esperando; es el punto del sistema con menos tolerancia a la latencia.)</i>
RNF-P-09	La consulta del menú del día no debe depender de una llamada síncrona al ERP .	Prueba con el ERP simulado apagado: el menú responde igual (RF-14 criterio 3).
RNF-P-10	El sistema debe sostener la carga concurrente de la hora pico de almuerzo sin degradar los dos requerimientos anteriores.	Prueba de carga con el perfil estimado de la franja 12:00–14:00 en el campus. <i>(La cifra exacta de usuarios concurrentes está sin estimar — ver sección 10.)</i>

Fiabilidad y disponibilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-11	Ninguna venta puede quedar huérfana: si el ERP está caído, la venta se registra igual y se sincroniza después.	Prueba de integración: apagar el ERP simulado, comprar, verificar que la orden existe y el evento queda pendiente; encender el ERP y verificar que se procesa.
RNF-P-12	Los eventos hacia el ERP deben ser idempotentes : re-procesar un evento no duplica su efecto.	Prueba de integración: reenviar el mismo evento dos veces y verificar una sola venta en el ERP.
RNF-P-13	Las operaciones que descuentan saldo y cupo deben ser atómicas : no existe estado intermedio observable.	Prueba de concurrencia (RF-21) y revisión de los límites transaccionales en el código.
RNF-P-14	La caída del ERP de un local no debe afectar la operación de los demás locales.	Prueba con dos locales configurados: apagar el ERP de uno y verificar que el otro opera con normalidad.
RNF-P-15	El sistema debe estar disponible durante toda la franja de almuerzo de días hábiles.	Monitoreo de disponibilidad en la franja 11:00–15:00; objetivo $\geq 99\%$ mensual sobre esa ventana. <i>(Fuera de esa franja el impacto de una caída es bajo — es un sistema con demanda concentrada.)</i>

Seguridad (propiedades del producto)

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-16	Todo el tráfico entre cliente, backend y servicios externos debe viajar sobre HTTPS/TLS , sin excepción.	Inspección de la configuración de despliegue; ninguna ruta acepta HTTP en claro.
RNF-P-17	Las contraseñas de las cuentas operativas deben almacenarse con una función de derivación de clave con sal por registro.	Revisión de código e inspección de la base de datos: ninguna contraseña legible ni con hash simple.

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-18	No debe existir en ninguna tabla el número completo de una tarjeta ni su código de seguridad (RN-06).	Auditoría del esquema y consulta de verificación sobre la base de datos poblada.
RNF-P-19	Las credenciales de los ERP y las credenciales de comercio de la pasarela de cada establecimiento deben almacenarse cifradas y no ser legibles desde ninguna interfaz.	Inspección de la base de datos y del panel; revisión de que no se registren en los logs. <i>(La decisión #13 multiplica este requerimiento: ya no es un juego de credenciales de pasarela, sino uno por local.)</i>
RNF-P-20	La autorización debe verificarse en el backend en cada petición ; ocultar un elemento en la interfaz no constituye control de acceso.	Prueba de seguridad: invocar directamente endpoints de otro rol y de otro local con un token válido del rol inferior. Todos deben rechazarse.
RNF-P-21	Toda entrada del usuario debe validarse en el backend con listas de valores permitidos, sin confiar en la validación del cliente.	Pruebas con entradas maliciosas sobre los endpoints de compra, validación de código y configuración de cupo.
RNF-P-22	El sistema debe seguir las prácticas del OWASP Top 10 en autenticación, control de acceso, inyección y exposición de datos.	Revisión de código cruzada entre integrantes, con lista de verificación OWASP, sobre los cuatro endpoints críticos: autenticación, billetera, órdenes y validación de códigos. <i>(Mitigación de R-03: el equipo tiene poca experiencia construyendo APIs seguras.)</i>

Portabilidad y mantenibilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-23	El sistema debe ser una sola aplicación web responsiva , no aplicaciones nativas por rol.	Verificación de los cuatro roles en navegador de escritorio y móvil.

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-24	Debe funcionar en las dos últimas versiones estables de los navegadores mayoritarios, en escritorio y móvil.	Prueba de humo de los flujos principales en cada navegador objetivo.
RNF-P-25	Agregar un local con un ERP nuevo debe requerir una clase adaptadora nueva y configuración , sin modificar el núcleo.	Ejercicio de extensión: agregar un adaptador nuevo y verificar por diff que no se tocó ningún archivo del núcleo.
RNF-P-26	El diseño debe ser consistente con los principios SOLID y no introducir malos olores (clase Dios, obsesión por primitivos, acoplamiento a implementación externa).	Revisión del diagrama de clases contra la tabla de SOLID y la de malos olores de ../../uml/Documentacion-Diagrama-Clases.md.

6.2 Requerimientos organizacionales

De proceso y desarrollo

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-O-01	Todo el trabajo debe versionarse en el repositorio público del proyecto, con historial que evidencie el proceso.	Inspección del historial de commits del repositorio.
RNF-O-02	Todo diagrama UML debe tener su f fuente editable versionada junto a su imagen renderizada, y ambas deben estar sincronizadas.	Verificación de que cada .svg tiene su .puml correspondiente y refleja su contenido actual.
RNF-O-03	Toda propuesta de Ingeniería no validada por el cliente debe estar visualmente distinguible de una decisión confirmada, en documentos, diagramas y prototipo.	Verificación de la convención: estereotipo <<propuesta>> y fondo amarillo en UML; etiqueta “Pendiente de Negocios” en el prototipo; marca  en este documento.
RNF-O-04	Todo cambio de requerimiento posterior al cierre de alcance debe pasar por con-	Existencia del registro de decisiones con fecha, y trazabilidad de cada cambio a la

ID	Requerimiento	Criterio de validación
	trol de cambios con reestimación , no absorberse en silencio.	reunión que lo originó. <i>(Mitigación de R-08, que ya se materializó parcialmente.)</i>
RNF-O-05	Los endpoints críticos —autenticación, billetera, órdenes, validación de códigos— deben pasar por revisión de código entre integrantes antes de integrarse.	Evidencia de revisión en el historial del repositorio para esos módulos.
RNF-O-06	El alta de cada local nuevo debe ejecutarse como un procedimiento con lista de verificación (credenciales, mapeo de productos, prueba de humo bidireccional), no como un cambio de configuración informal.	Existencia del procedimiento documentado y de su registro de ejecución por local. <i>(Mitigación de R-16.)</i>
RNF-O-07	El proyecto debe mantener un registro de riesgos vivo , revisado en cada reunión con el cliente.	06-Gestion-de-Riesgos.md con fechas de revisión y riesgos incorporados tras cada reunión.

Operacionales

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-O-08	El cupo reservado es responsabilidad operativa del Proveedor , que debe mantenerlo al día manualmente.	Procedimiento operativo entregado al local, más las alertas de RF-17 y la métrica de RF-18. <i>(Este requerimiento existe porque el inventario reservado traslada una carga operativa al local — riesgo R-20.)</i>
RNF-O-09	La emisión de la factura fiscal es responsabilidad del local , no de Aliflow. Aliflow entrega los datos (RF-41).	Verificación de que ningún flujo del sistema invoca un servicio de facturación electrónica.
RNF-O-10	Debe existir un procedimiento manual de continuidad documentado para la	Existencia del procedimiento escrito y entregado a los Operadores. <i>(R-12 se aceptó for-</i>

ID	Requerimiento	Criterio de validación
	entrega de almuerzos cuando falle la conectividad en el punto de entrega.	<i>malmente: v1 no tiene modo offline; la contingencia es organizacional, no técnica.)</i>
RNF-O-11	Debe existir un procedimiento de conciliación entre las ventas de Aliflow y los registros del ERP de cada local, con un responsable designado por local.	Procedimiento documentado y ejecutado al menos una vez durante el piloto. <i>(Mitigación de R-02.)</i>

De entrega

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-O-12	El alcance integrado en el piloto se limita a los dos locales confirmados ; los demás quedan como demostración de extensibilidad, no como entregable.	Declaración explícita de alcance en este documento (sección 8) y en el registro de riesgos. <i>(Mitigación de R-16.)</i>
RNF-O-13	No debe comprometerse fecha de piloto con el cliente antes de contar con las credenciales del ERP del local piloto.	Verificación de que ningún compromiso de fecha precede a la recepción de credenciales. <i>(Mitigación de R-01.)</i>
RNF-O-14	El alcance del módulo de fidelidad queda congelado en “una cartilla simple: N sellos → 1 premio, por local”. Puntos, niveles o campañas por temporada son otro proyecto.	Declaración de alcance en sección 8; cualquier variante entra por RNF-O-04. <i>(Mitigación de R-17.)</i>

6.3 Requerimientos externos

Legales y regulatorios

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-E-01	Aliflow no puede emitir comprobantes con validez tributaria . Toda factura electrónica es emitida por el local	Verificación de que todos los comprobantes del sistema llevan la marca de “sin validez tributaria” y de que no existe

ID	Requerimiento	Criterio de validación
	desde su propio ERP, bajo su RUC y su firma electrónica.	integración con el servicio de facturación electrónica. <i>(No es una preferencia de diseño: emitir con validez tributaria implicaría certificado de firma digital, RUC emisor, secuenciales autorizados y responsabilidad fiscal — y significaría que Aliflow le vende el almuerzo al estudiante, no el local. Cambia el modelo de negocio, no solo el software.)</i>
RNF-E-02	El tratamiento de datos personales de estudiantes debe ajustarse a la normativa ecuatoriana de protección de datos personales: recolectar el mínimo necesario, con finalidad declarada.	Inventario de datos personales tratados, con su finalidad, revisado contra el principio de minimización. Verificar que no se recolecta ningún dato que ningún requerimiento use.
RNF-E-03	El sistema no debe entrar en alcance de PCI-DSS : los datos de tarjeta se tratan exclusivamente en la pasarela, y Aliflow solo custodia tokens (RN-06).	Auditoría del esquema (RNF-P-18) y verificación de que ningún formulario propio captura número de tarjeta o código de seguridad.
RNF-E-04	Aliflow no debe llegar a custodiar fondos de terceros en ningún flujo (RN-14), evitando así la exposición regulatoria de esa figura.	Verificar que ningún flujo deja dinero en una cuenta controlada por Aliflow: el destino de cada recarga es la cuenta del proveedor, y el sistema no ofrece retiro, devolución en efectivo ni transferencia de saldo. <i>(Cerrado el 8-ago-2026 por la decisión #13: la recarga es por establecimiento.)</i>
RNF-E-05b	El saldo prepago constituye una obligación del establecimiento con el estu-	Verificar que la interfaz de recarga lo comunica (RF-08 criterio 6) y que el acuerdo

ID	Requerimiento	Criterio de validación
	diante , no de Aliflow. Esto debe ser explícito para el estudiante y estar acordado con cada local.	comercial con cada local lo recoge. <i>(Consecuencia directa de RN-14: si un local cierra o sale de la plataforma, Aliflow no puede devolver un dinero que nunca tuvo — ver riesgo R-23.)</i>

De interoperabilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-E-05	El sistema debe integrarse con ERP heterogéneos y fuera de su control , sin poder imponerles cambios.	Verificación de que la interfaz de integración solo asume capacidades que el ERP ya ofrece.
RNF-E-06	El sistema no puede depender de webhooks del ERP : ninguno de los ERP del alcance los ofrece. La dirección ERP → Aliflow es por consulta periódica.	Revisión de la arquitectura de sincronización: no existe ningún endpoint entrante desde un ERP.
RNF-E-07	La autenticación del Estudiante depende de un proveedor de identidad externo; una caída de ese proveedor impide el ingreso de estudiantes.	Riesgo aceptado y documentado. Verificar que el mensaje de error distingue “el proveedor de identidad no responde” de “credenciales inválidas”.
RNF-E-08	La acreditación de saldo debe depender de la confirmación de la pasarela , no de la respuesta del navegador del estudiante.	Prueba: cerrar el navegador tras pagar y verificar que el saldo se acredita igual cuando llega la confirmación de la pasarela.
RNF-E-09	La pasarela seleccionada debe ofrecer webhooks y un ambiente de pruebas utilizable.	Criterio de la comparación de pasarelas (decisión #12), verificado antes de seleccionar.
RNF-E-10	La pasarela debe permitir que cada recarga se deposite en la cuenta del establecimiento destino , operando con credenciales de comercio	Verificación en la comparación de pasarelas: confirmar que admite múltiples cuentas de comercio operadas por una misma aplicación. <i>(La de-</i>

ID	Requerimiento	Criterio de validación
	propias de cada local. Ya no se requiere soporte de pagos divididos.	<i>cisión #13 cerró R-19: al ser la recarga por establecimiento, cada pago tiene un único destinatario y el split deja de ser necesario. El universo de pasarelas candidatas se amplía.)</i>
RNF-E-11b	 Todos los establecimientos deben poder operar con la misma pasarela , o el sistema debe soportar más de una.	Confirmar, antes de seleccionar pasarela, que los locales confirmados pueden abrir cuenta de comercio en ella. <i>(Requerimiento nuevo creado por la decisión #13 — ver riesgo R-22. Si un local no puede o no quiere abrir cuenta, no puede vender por Aliflow.)</i>

Éticos y de equidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-E-11	El sistema no debe crear un canal privilegiado que perjudique al estudiante que compra en caja: el cupo de Aliflow sale de una partición acordada con el local, no de una prioridad sobre la fila física.	Verificación de que el cupo es un valor que el Proveedor asigna libremente y puede poner en cero.
RNF-E-12	El sistema no debe exponer datos de consumo de un estudiante a otros estudiantes ni a locales donde no ha comprado.	Prueba de control de acceso (RNF-P-20) sobre los endpoints de historial y cartilla.

7. Requerimientos bloqueados por decisiones abiertas

Esta sección existe para que **nadie construya sobre arena**. Son los puntos donde no se puede escribir un criterio de aceptación porque falta una decisión del cliente.

✅ **Cerrado el 8-ago-2026 — decisión #13.** Negocios respondió: **la recarga se hace por establecimiento**, con el modelo de *Parqueo Positivo* como referencia. Es la salida B. Con eso **se desbloquea el esquema completo de la billetera** —era lo único que quedaba congelado del modelo de datos— y se cierran los riesgos R-18 y R-19. El costo es que **se revierte la decisión #4**: ya no hay saldo único. Las tres consecuencias nuevas están abajo.

Bloqueo	Requerimientos afectados	Qué se necesita	Consecuencia de construir sin la respuesta
● Reembolso de órdenes expiradas <i>(ahora más difícil)</i>	RF-29 (criterio 3), RF-56 (criterio 2)	Qué pasa con el dinero de una orden que venció sin retirarse: ¿se devuelve al saldo del estudiante en ese local, se pierde, o se le queda al proveedor porque el almuerzo se preparó?	La decisión #13 acotó las salidas posibles: como Aliflow no custodiaba fondos (RN-14), no puede devolver dinero — a lo sumo puede recreditar saldo en ese mismo establecimiento, y eso es una obligación del proveedor, no de Aliflow. Si la respuesta implica devolución, hace falta el mecanismo de movimientos compensatorios , que el modelo actual no tiene.
● Saldo huérfano <i>(nuevo, creado por la decisión #13)</i>	RF-07, RNF-E-05b	Qué pasa con el saldo que un estudiante deja en un local cuando se gradúa, o cuando el local sale de la plataforma.	Aliflow no puede devolverlo : nunca tuvo el dinero. Sin una política acordada con cada local, el estudiante pierde el saldo y el reclamo llega igual a Aliflow. Ver riesgo R-23.

Bloqueo	Requerimientos afectados	Qué se necesita	Consecuencia de construir sin la respuesta
 Cuenta de comercio por establecimiento (<i>nuevo, creado por la decisión #13</i>)	RF-08, RNF-E-10, RNF-E-11b	Confirmar que cada local puede abrir su propia cuenta de comercio en la pasarela que se elija.	Un local que no pueda o no quiera abrir cuenta no puede vender por Aliflow . Es una condición de alta, no un detalle técnico. Ver riesgo R-22.
 Representación del canje de \$0 en el ERP	RF-37	Verificación técnica contra la documentación de cada ERP: documento de cortesía o descuento del 100%.	Un notifySale con monto cero puede ser rechazado por el ERP como error.
 Decisión #12 — pasarela de pagos	RF-08, RF-11, RNF-E-08, RNF-E-09, RNF-E-10	Comparación y selección, con los ocho criterios acordados en el acta.	No se puede maquetar ni construir el flujo de pago sin saber si es modal, ventana integrada o página externa.
 Decisión #7 — modelo de cobro al proveedor (<i>se volvió más restringida</i>)	Ninguno de v1, pero condiciona la elección de pasarela	Comisión por transacción, suscripción fija u otro.	La decisión #13 eliminó el punto donde encajaba una comisión: el dinero nunca pasa por Aliflow, así que no hay momento en que se pueda retener. Quedan tres formas —suscripción fija, comisión facturada a posteriori, o comisión retenida por la pasarela— y la tercera reabre el requisito de split

Bloqueo	Requerimientos afectados	Qué se necesita	Consecuencia de construir sin la respuesta
 Valores del programa de fidelidad	RF-32 (<i>no bloquea</i>)	Cuántos sellos requiere la cartilla y en qué consiste el premio.	que la #13 nos permitió abandonar. Ninguna: están modelados como configuración por local a propósito. Definirlos es cargar un valor en base de datos.

8. Fuera del alcance de v1

Declarado explícitamente, con la razón. Lo que no está aquí ni en la sección 5 **no forma parte del sistema**.

Fuera de alcance	Razón
Modo offline del Operador	Decisión de negocio confirmada. Riesgo R-12 aceptado formalmente, con procedimiento manual de contingencia (RNF-O-10).
Aliflow como emisor de facturas electrónicas	RNF-E-01. Cambiaría el modelo de negocio, no solo el software.
Aplicaciones móviles nativas	Una sola aplicación web responsiva cubre los cuatro roles (RNF-P-23).
Lector de códigos QR o de barras	Negocios eligió código numérico dictado de viva voz. No hay escáner en ninguna parte del sistema.
Programa de fidelidad con puntos, niveles o campañas por temporada	Alcance congelado en cartilla simple (RNF-O-14). Cualquier variante entra por control de cambios.
Integración con más de dos locales en el piloto	RNF-O-12. El modelo admite N; el piloto integra los dos confirmados.
Pedidos programados para días futuros	No solicitado. El código vale solo el día de la compra (RN-03), lo que presupone compra y consumo el mismo día.

Fuera de alcance	Razón
Entrega a domicilio o a un punto distinto del local	No solicitado. La entrega es presencial en el punto de entrega del local.
Reservas sin pago	La orden solo existe después de descontar el saldo (RF-19).
Recuperación de contraseña autoservicio para roles operativos	Lo resuelve el Proveedor de cada local (RF-04) o el Super-Admin (RF-45).
Saldo único gastable en cualquier local	Revertido por la decisión #13 el 8-ago-2026. El saldo es por establecimiento (RN-13).
Transferir saldo de un establecimiento a otro	Exigiría que Aliflow mueva dinero entre cuentas de terceros, que es justo lo que el acta §3.9 prohíbe (RN-14). Ver RF-12b.
Retiro del saldo en efectivo	Mismo motivo: Aliflow no tiene el dinero, no puede devolverlo.
Reembolsos y devoluciones	 Bloqueado, no descartado. Depende de la política de órdenes expiradas — ver sección 7.

9. Trazabilidad

9.1 Requerimientos ↔ casos de uso ↔ pantalla del prototipo

RF	Caso de uso	Pantalla del prototipo	Riesgo asociado
RF-01, RF-02	UC1, UC1a, UC1b	Estudiante 01	—
RF-03	UC6	Proveedor 01, Operador 01, Super-Admin 01	—
RF-04	UC12	<i>(sin pantalla — fuera de esta ronda)</i>	—
RF-05, RF-06	—	<i>(transversal)</i>	R-09
RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11	UC2, UC2a	Estudiante 05	R-06, R-18
RF-12	UC2	<i>(sin pantalla — es interno)</i>	R-18
RF-13	UC8	Proveedor 03	—

RF	Caso de uso	Pantalla del prototipo	Riesgo asociado
RF-14	UC3, UC3a	Estudiante 02	RN-15
RF-15	UC1b, UC3	Estudiante 01b (pantalla nueva)	R-21
RF-16, RF-17, RF-18	UC16	Proveedor 03	R-20
RF-19, RF-20, RF-21, RF-22	UC4, UC4a, UC4b	Estudiante 03	R-02
RF-23	UC17	Estudiante 04	—
RF-24	UC11	Estudiante 06	—
RF-25, RF-26, RF-27	UC5, UC5a, UC5b	Operador 02, Operador 03	R-14, R-15
RF-28	UC5c	Operador 04, Operador 05	—
RF-29	UC5c	Estudiante 06 (estado Expirado)	R-13 (cerrado)
RF-30, RF-31	UC5a, UC5c	Operador 02	R-15
RF-32	UC14	Proveedor 05	R-17
RF-33	UC5d	Operador 03	R-17
RF-34	UC13	Estudiante 07	R-17
RF-35, RF-36, RF-37	UC15	Estudiante 08	R-17
RF-38	UC9	Proveedor 02	—
RF-39	UC17	Proveedor 03	—
RF-40	UC10	Proveedor 04	R-02, R-16
RF-41	UC11	(sin pantalla descarga)	—
RF-42	UC7	(sin pantalla — tra-bajo técnico)	R-01, R-11
RF-43, RF-44	UC18, UC20	Super-Admin 02	—
RF-45	UC19	Super-Admin 03	—
RF-46	UC20	Super-Admin 03	R-16
RF-47, RF-48	UC7	—	R-16
RF-49, RF-50	UC4c	Proveedor 04	R-02
RF-51	UC3a	Proveedor 04	—

RF	Caso de uso	Pantalla del prototipo	Riesgo asociado
RF-52	—	—	R-01
RF-53	UC7	—	R-11
RF-54, RF-55, RF-56	—	(transversal)	R-09, R-15

9.2 Riesgos ↔ requerimientos que los mitigan

Solo los riesgos que se mitigan **con requerimientos del sistema**. Los que se mitigan con acciones de gestión están en 06-Gestion-de-Riesgos.md.

Riesgo	Requerimientos que lo atienden
R-01 — Sin credenciales del ERP piloto	RF-52 (ERP simulado), RNF-O-13
R-02 — Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario	RF-49, RF-40, RNF-P-11, RNF-P-12, RNF-O-11
R-03 — Poca experiencia en APIs seguras	RNF-P-22, RNF-O-05
R-06 — Ambiente de pruebas de pagos limitado	RF-08 (estados de pago), RNF-E-09
R-08 — Cambios en el flujo de saldo y comprobantes	RNF-O-04
R-09 — Requisitos de seguridad incompletos	RF-06, RF-54, RNF-P-16 a RNF-P-22
R-11 — ERP sin API pública	RF-53, RNF-P-14
R-12 — Operador sin modo offline	RNF-O-10 (<i>riesgo aceptado</i>)
R-14 — Doble redención del código	RF-27, RNF-P-13
R-15 — Código corto adivinable	RF-25 (criterio 3), RF-31, RF-55
R-16 — Costo de N ERP heterogéneos	RF-46, RNF-O-06, RNF-O-12
R-17 — Cartilla con reglas sin definir	✅ Reglas confirmadas el 8-ago. RF-32, RF-33, RF-35, RNF-O-14
R-18 — Custodia de fondos vs. saldo único	✅ Cerrado por la decisión #13. RN-13, RN-14, RF-08
R-19 — Pasarela sin pagos divididos	✅ Cerrado: el <i>split</i> dejó de ser necesario
R-20 — Cupo desactualizado manualmente	RF-17, RF-18, RNF-O-08
R-21 — Saldo fragmentado entre establecimientos	RF-07 (criterio 2), RF-08 (criterio 6), RF-12 (criterio 3), RF-15
R-22 — Local sin cuenta de comercio en la pasarela	RNF-E-10, RNF-E-11b, RNF-O-06

Riesgo	Requerimientos que lo atienden
R-23 — Saldo huérfano	RNF-E-05b (<i>se transfiere por contrato — ver sección 7</i>)

10. Evidencias del levantamiento de requerimientos

(Entregable 01.d — evidencias de técnicas de levantamiento y metodologías seguidas.)

10.1 Técnicas utilizadas

Técnica	Cómo se aplicó	Evidencia en el repositorio
Entrevistas / reuniones con el cliente	Tres sesiones con el Grupo de Negocios: 25-jun, 28-jul y 30-jul de 2026.	Acta Reunión Aliflow 3.pdf, ACTA DE REUNIÓN ALIFLOW 30 JULIO.pdf
Análisis de documentos	Revisión del flujo funcional original y del marco de negocio, de donde salen las referencias est-n, prov-n, op-n de cada caso de uso.	../../../../Flujos-Aliflow-Revision.html
Prototipado evolutivo	Prototipo de alta fidelidad e interactivo con los cuatro roles compartiendo estado, usado como instrumento de validación con el cliente, no solo como entregable.	https://jesus-jb.github.io/aliflow/mockups/
Investigación técnica y prueba de concepto	Demo funcional con un ERP real en contenedores, con pruebas de concurrencia. Produjo un hallazgo que cambió el diseño.	../../../../demo-odoo/, ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md
Registro de decisiones y control de cambios	Documento vivo que lleva la cuenta de qué está cerrado, qué sigue abierto y qué cambió en el diseño como consecuencia. Usado como material de preparación de cada reunión.	../../../../Decisiones-Pendientes-Negocios.md
Análisis de riesgos	Matriz de 23 riesgos con probabilidad, impacto y estrategia,	06-Gestion-de-Riesgos.md

Técnica	Cómo se aplicó	Evidencia en el repositorio
	revisada tras cada reunión. Varios requerimientos de este documento nacieron de un riesgo.	
Modelado UML como herramienta de descubrimiento	Diagramar reveló vacíos que la conversación no había expuesto —orden multi-local no prevenida, ausencia de estado para orden no retirada, ausencia de auditoría—, corregidos como requerimientos.	../../uml/

10.2 Hallazgos del levantamiento que cambiaron el producto

No todo salió de preguntar. Estos tres salieron de analizar lo que se respondía:

1. **Contradicción sobre el comprobante tributario.** El acta del 25-jun y el flujo funcional decían cosas opuestas sobre el mismo punto. Tomado literalmente, el acta convertía a Aliflow en el emisor fiscal de cada almuerzo —es decir, en el vendedor del almuerzo, no el local—. Se llevó a Negocios y se cerró a favor del modelo correcto (RN-09, RNF-E-01).
2. **El inventario compartido no tenía solución de sincronización.** Dos sistemas escribiendo el mismo contador sin transacción común: sincronizar más seguido achica la ventana de error, no la cierra. Se llevó como problema, y Negocios respondió con el inventario reservado, que convierte un problema de consistencia distribuida en uno de partición de recursos (RN-02, RF-16).
3. **La concurrencia no se puede delegar en el ERP.** Se intentó, empíricamente, y falló: 5 hilos comprando con 3 unidades de stock vendieron 5. El resultado se documentó como hallazgo de arquitectura y se convirtió en RN-11 y RF-21.

10.3 Ambigüedad detectada y resuelta: la palabra “cartilla”

Un documento de requerimientos no oficial elaborado por otro equipo del curso usa “cartilla” con un significado **distinto** al de este documento: allí es un **paquete prepago de almuerzos** (comprar 5, 10, 15 o 20 y consumirlos), aquí es una **tarjeta de sellos de fidelidad**. Dos productos diferentes con el mismo nombre, sobre la misma palabra dicha por el cliente.

Se detectó comparando ambos documentos y se llevó a Negocios como pregunta explícita.  **Resuelta el 8-ago-2026: es la tarjeta de sellos.** El módulo F estaba modelando el producto correcto.

Vale registrarlo como evidencia de método: la ambigüedad no la produjo una falta de información, sino un término que **las dos partes creían entender**. Solo apareció al contrastar dos interpretaciones independientes del mismo requisito.

Gestión de Riesgos — Aliflow

Proyecto: Aliflow — Sistema web para venta online de almuerzos en la UEES (*el nombre original del proyecto decía “en Barú UEES”; Negocios aclaró el 28-jul-2026 que Aliflow sirve a cualquier local de comida de la universidad — Barú, Caramel Coffee, etc. — no solo a Barú*) **Entregable de referencia:** 01.g de la especificación de proyecto final (“Se debe documentar la gestión de riesgos, sprint backlogs y el cronograma para el proyecto.”) **Fecha:** 26-jul-2026 · **Última revisión:** 8-ago-2026 (cierre de la decisión de custodia de fondos y confirmación de las reglas de fidelidad) **Origen:** matriz elaborada previamente por el equipo, recuperada y formalizada aquí junto con la investigación de arquitectura de integración (`./../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md`).

Clasificación de tipos de riesgo: Tecnológico, Humano, Organizacional, Herramientas, Requerimientos, Estimación.

Escalas usadas: **Probabilidad** (Muy Baja / Baja / Media / Alta / Muy Alta), **Impacto** (Mínimo / Leve / Moderado / Grave / Catastrófico), **Estrategia** (Evitar / Transferir / Mitigar / Aceptar).

Matriz de riesgos

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
R-01	No contar con acceso real a la API de Contífico — el ERP del local piloto (<i>riesgo dominante desde el 28-jul-2026</i>)	Tecnológico	Media	Catastrófico	Evitar
R-02	Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario	Tecnológico	Media	Grave	Transferir
R-03	Baja experiencia del equipo creando APIs seguras	Humano	Media	Moderado	Mitigar
R-04	Disponibilidad limitada de los integrantes	Humano	Media	Leve	Mitigar

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
R-05	Falta de validación operativa con Barú	Organizacional	Media	Grave	Transferir
R-06	Limitaciones del ambiente de pruebas de pagos	Herramientas	Media	Moderado	Mitigar
R-07	Fallas o incompatibilidades en herramientas de desarrollo	Herramientas	Baja	Leve	Aceptar
R-08	Cambios en el flujo de saldo y comprobantes	Requerimientos	Alta	Grave	Evitar
R-09	Requisitos de seguridad incompletos	Requerimientos	Media	Moderado	Mitigar
R-10	Subestimación del esfuerzo de integración y pruebas	Estimación	Media	Moderado	Mitigar
R-11	Alpwin (sistema de Caramel Coffee , no de Barú) no tiene API pública documentada	Tecnológico	Alta	Moderado	Mitigar
R-15	(nuevo, 28-jul-2026) Código de retiro numérico	Tecnológico	Baja	Moderado	Mitigar

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
R-16	de 6 dígitos: adivinable por fuerza bruta (nuevo, 28- jul-2026) Costo op- erativo de sostener N ERP het- erogéneos a la vez (cre- denciales, formatos de error, so- porte, prue- bas)	Estimación	Alta	Grave	Mitigar
R-17	(28-jul-2026) Cartilla de fi- delidad con reglas sin definir	Requerim- ientos	Alta Baja	Moderado	Mitigar — <i>re- glas confir- madas el 8- ago-2026</i>
R-18	(30-jul-2026) Contradic- ción entre custodia de fondos y saldo único	Requerim- ientos	—	—	✅ CER- RADO el 8- ago-2026
R-19	(30-jul-2026) Ninguna pasarela ecu- atoriana so- porta <i>split payments</i>	Tecnológico	—	—	✅ CER- RADO el 8- ago-2026 — el <i>split</i> dejó de ser nece- sario
R-20	(nuevo, 30- jul-2026) El inventario reservado	Organiza- cional	Alta	Moderado	Mitigar

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
	depende de que el proveedor lo mantenga al día manualmente: si no repone el cupo, Aliflow aparece agotado aunque el local tenga comida				
R-21	(nuevo, 8-ago-2026) Saldo fragmentado entre establecimientos — el estudiante puede tener dinero repartido en varios locales y no poder comprar en ninguno	Requerimientos	Alta	Moderado	Mitigar
R-22	(nuevo, 8-ago-2026) Un local no puede o no quiere abrir cuenta de comercio en la pasarela elegida — sin ella no puede recibir recargas ni vender por Aliflow	Organizacional	Media	Grave	Mitigar

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
R-23	(nuevo, 8-ago-2026) Saldo huérfano — el estudiante se gradúa o el local sale de la plataforma y queda saldo sin usar que Aliflow no puede devolver porque nunca tuvo el dinero	Organizacional	Media	Moderado	Transferir

Actualizado 30-jul-2026 — el inventario reservado desactivó parte de R-01. La reunión resolvió el desfase de inventario apartando un cupo exclusivo para Aliflow, en vez de perseguir la sincronización en tiempo real. Consecuencias:

- **R-01 sigue siendo el de mayor impacto, pero ya no bloquea la venta.** Sin credenciales de Contífico, Aliflow igual puede vender contra su cupo reservado; lo que se pierde es el **registro contable de la venta y la factura**. Grave, pero ya no es “el piloto no arranca”.
- **R-02 (inconsistencia entre saldo, facturación e inventario) baja de facto**, porque el inventario deja de ser un dato compartido entre dos sistemas que escriben a la vez.
- **R-13 queda cerrado:** el acta define la regla de expiración que faltaba (el código vale solo el día de la compra).
- **Se agregan tres riesgos:** R-18, R-19 y R-20, todos derivados de las decisiones del 30-jul.

R-18 merece atención especial porque no es un vacío sino una contradicción entre dos decisiones ya tomadas, y es el único riesgo abierto capaz de obligar a rehacer el modelo de billetera.

Actualizado 28-jul-2026 — el ranking de riesgos se dio vuelta. El 27-jul se había degradado R-01 y promovido R-11, sobre la base de que Barú usaba Alpwin. Negocios corrigió ese dato (../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 4.3): **Barú usa Contífico; Alpwin lo usa Caramel Coffee**. Consecuencias sobre la matriz:

- **R-01 vuelve a ser el riesgo dominante** y su impacto sube de Grave a **Catastrófico**: si Barú no consigue credenciales de API de Contífico, el piloto no arranca. Ya no es “un riesgo de fase futura”.
- **R-11 baja de Grave a Moderado**. Alpwin sigue sin API, pero afecta al segundo local, no al primero — degrada el alcance del piloto, no lo bloquea.
- **Se agregan dos riesgos** que las decisiones del 28-jul introdujeron: R-15 (el código de retiro corto es adivinable) y R-16 (el costo real de sostener varios ERP a la vez).

Vale la pena decirlo explícitamente: **el proyecto está mejor que ayer**, porque el riesgo que podía hacerlo inviable (integrar con un ERP sin API en el piloto) desapareció. Lo que queda es un riesgo de gestión, no de ingeniería.

Descripción y plan de acción por riesgo

R-01 — No contar con acceso real a la API de Contífico (riesgo dominante)

Descripción: Barú, el local piloto, usa Contífico. Su API REST existe y está documentada, pero la API Key la entrega el soporte de Contífico únicamente al titular de la cuenta — es decir, **depende de que Barú la solicite y nos la comparta**. Si eso no ocurre, no hay adaptador de producción posible y el piloto se queda en el demo con Odoo. Es el único riesgo del proyecto cuyo impacto es catastrófico y que **no se puede mitigar con trabajo de Ingeniería**. **Acción:** (1) Pedir formalmente las credenciales por escrito ya, no cuando el adaptador esté listo — el tiempo de respuesta de un tercero es la variable que no controlamos. (2) Escribir el ContificoAdapter contra la documentación y probarlo con un mock local mientras tanto, para que el día que lleguen las credenciales solo haya que conectarlo. (3) No comprometer fecha de piloto con el cliente hasta tenerlas.

R-02 — Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario

Descripción: Una compra podría descontar saldo en Aliflow, pero fallar al registrar la factura o el descuento de inventario en el sistema externo. **Acción:** Delegar la emisión contable final al ERP/proveedor autorizado y registrar en Aliflow estados de sincronización. Implementar bitácora, reintentos, estados PENDIENTE/FACTURADO/ERROR y procedimiento de conciliación con el responsable de Barú. (Ver patrón outbox en ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 3.4 — ya validado técnicamente en el demo con Odoo.)

R-03 — Baja experiencia del equipo creando APIs seguras

Descripción: El equipo ha consumido APIs, pero tiene poca experiencia construyendo endpoints propios con autenticación, roles, validaciones y manejo seguro de datos. **Acción:** Dividir responsabilidades, revisar buenas prácticas OWASP, usar un framework documentado, hacer revisiones de código entre integrantes y priorizar endpoints críticos: autenticación, wallet, órdenes y validación de códigos.

R-04 — Disponibilidad limitada de los integrantes

Descripción: Las cargas académicas y horarios del grupo pueden retrasar el desarrollo de módulos clave como pagos, wallet, panel de Operador e integración externa. **Acción:** Planificar

sprints cortos, asignar responsables por módulo, usar tablero Kanban, definir fechas de entrega internas y mantener reuniones breves de seguimiento dos veces por semana.

R-05 — Falta de validación operativa con Barú

Descripción: El flujo real de preparación, retiro, comprobantes y control de almuerzos podría diferir de lo asumido por el equipo durante el diseño. **Acción:** Solicitar validación del flujo a un representante de Barú/UEES y dejar documentadas las reglas del proceso. Las decisiones operativas finales deben ser aprobadas por el dueño del proceso antes de cerrar el alcance.

R-06 — Limitaciones del ambiente de pruebas de pagos

Descripción: La pasarela de pagos seleccionada puede no disponer de sandbox completo, web-hooks o documentación suficiente para simular recargas de saldo. **Acción:** Usar un modo de pago simulado para el prototipo, registrar pagos con estados APROBADO/PENDIENTE/RECHAZADO y diseñar la capa de pagos para reemplazar el simulador por una pasarela real cuando exista acceso.

R-07 — Fallas o incompatibilidades en herramientas de desarrollo

Descripción: Problemas con hosting, base de datos, librerías, repositorio o entorno local pueden afectar la integración y las pruebas del proyecto. **Acción:** Aceptar el riesgo por su impacto bajo, manteniendo respaldos del repositorio, archivo README de instalación, variables de entorno documentadas y una alternativa local con base de datos de desarrollo.

R-08 — Cambios en el flujo de saldo y comprobantes

Descripción: Podrían cambiar las reglas sobre la recarga de saldo, comprobante no contable y emisión de comprobante válido únicamente al consumir el almuerzo. **Acción:** Congelar el alcance funcional aprobado para el taller: recarga con comprobante interno y compra con comprobante válido en el ERP. Cualquier cambio debe pasar por control de cambios y reestimación. **Nota 28-jul-2026:** este riesgo se materializó parcialmente — Negocios cambió el modelo de saldo (de independiente por proveedor a recarga única distribuida). El cambio se absorbió sin rehacer el diseño gracias al patrón Strategy ya previsto, lo que valida la mitigación; la probabilidad Alta con la que estaba calificado resultó acertada.

R-09 — Requisitos de seguridad incompletos

Descripción: No definir correctamente roles, permisos, protección de tokens, validación de códigos de retiro y auditoría puede abrir fallas de seguridad. **Acción:** Definir los **4 roles confirmados por Negocios** (Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin de Aliflow — confirmados el 8-ago-2026; el 28-jul se había indicado que el Super-Admin no existía y la decisión se revirtió); usar autenticación con tokens, contraseñas cifradas, validaciones en backend, expiración de códigos de retiro y registro de auditoría para compras y redenciones. **Ya modelado (27-jul-2026):** clase RegistroAuditoria agregada al diagrama de clases (`../uml/diagrama-clases.puml`, paquete “Órdenes”), registrando quién ejecuta las operaciones que cambian dinero o estado de una orden.

R-10 — Subestimación del esfuerzo de integración y pruebas

Descripción: El equipo puede subestimar el trabajo necesario para probar wallet, órdenes, inventario simulado, facturación, errores y seguridad. **Acción:** Construir primero un MVP con

registro, saldo, compra y código de retiro; luego agregar Mock ERP/adaptador real, reportes y validaciones. Reservar tiempo específico para pruebas de integración y corrección de errores.

R-11 — Alpwin (sistema de Caramel Coffee) no tiene API pública documentada

Descripción: Alpwin no tiene documentación pública de API (../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md secciones 2.5 y 4.3). **Corregido el 28-jul-2026:** el local que lo usa es Caramel Coffee, no Barú. El riesgo sigue siendo real pero cambió de severidad — degrada el alcance de la plataforma (un local que no se puede integrar en tiempo real) en vez de bloquear el piloto. **Acción:** Contactar a Syscompsa para descartar o confirmar una vía de integración no pública, **después** de tener el ContificoAdapter andando. Si no hay vía, construir el adaptador por archivos/BD puente y aceptar sincronización por lotes para ese local. La conversación de “migrar de sistema” corresponde plantearla a ese local específico, no al proyecto entero.

R-17 — Cartilla de fidelidad con reglas sin definir

Descripción: Negocios pidió una cartilla de fidelidad (28-jul-2026) pero **cuántos sellos hacen falta y cuál es el premio siguen en definición**. Hay dos problemas distintos escondidos ahí: 1. **De alcance:** un requisito nuevo entrando después de que el diseño estaba cerrado. Si además llega con reglas que cambian (puntos en vez de sellos, premios escalonados, campañas por temporada), el módulo se convierte en un pozo sin fondo dentro de un proyecto de taller con fecha de entrega. 2. **De negocio:** según cómo se defina “una compra”, el local puede terminar regalando premios por ventas que no ocurrieron. Si el sello se acredita al comprar, un estudiante llena la cartilla sin retirar nunca el almuerzo. Si no hay tope diario, la llena en un día comprando el ítem más barato varias veces.

✓ **Actualizado el 8-ago-2026 — las cinco reglas quedaron confirmadas por Negocios**, y las cinco a favor de lo que Ingeniería había propuesto: “cartilla” es tarjeta de sellos (no paquete prepago), el sello se acredita al retirar, el tope es de 1 sello por día, la cartilla es por local, y el premio se cobra como **descuento del 100% con nota identificable**, no como venta de \$0. La probabilidad baja de Alta a **Baja**: lo único que queda sin definir son dos valores de configuración (cuántos sellos y qué premio), que por diseño no obligan a rediseñar nada.

La respuesta del premio mejoró el modelo. Ingeniería había propuesto una orden de \$0; Negocios pidió descuento del 100% con motivo. Es mejor: conserva el precio original, así que el local puede ver **cuánto le costaron los premios** (métrica que con \$0 no existía), y le da al ERP un documento que entiende mejor que una venta de importe cero. De paso cierra el punto técnico que estaba abierto sobre cómo representar el canje.

Acción: (1) Modelar los dos datos faltantes como **configuración** (sellosRequeridos, descripcionPremio) y no como constantes, para que definirlos sea un valor en base de datos y no un cambio de diseño — **ya aplicado**. (2) Acreditar el sello en marcarEntregado(), no en confirmarCompra(), y hacer Sello → Orden único — **ya aplicado**, cierra el agujero de llenar la cartilla sin retirar. (3) Tope maxSellosPorDia = 1 por defecto — **ya aplicado**, pendiente de confirmar con Negocios. (4) **Congelar el alcance del módulo a una cartilla simple** (N sellos

→ 1 premio, por local): cualquier variante más rica (puntos, niveles, campañas) va a control de cambios con reestimación, igual que R-08.

R-15 — El código de retiro numérico corto es adivinable

Descripción: Negocios eligió un código de retiro **numérico de 6 dígitos** (28-jul-2026) en vez del UUID firmado que había propuesto Ingeniería. La decisión es correcta operativamente —el estudiante lo dicta de viva voz y el Operador lo digita—, pero tiene un costo de seguridad que no tenía la propuesta anterior: el espacio de búsqueda pasa de 2^{122} combinaciones a 10^6 , y en la práctica es mucho menor, porque solo son válidos los pocos códigos vigentes de ese local en ese momento. Un atacante que pruebe códigos al azar en el panel del Operador podría acertar el almuerzo de otro estudiante. **Acción:** (1) Limitar los intentos fallidos de validación por sesión de Operador y por ventana de tiempo. (2) Expiración corta del código (horario de almuerzo, no todo el día), que reduce cuántos están vigentes a la vez. (3) Que el panel muestre el nombre del estudiante antes de confirmar la entrega — el Operador lo tiene enfrente, así que un código acertado por azar se cae en la verificación visual. (4) Registrar cada validación fallida en RegistroAuditoria. **Riesgo residual aceptable:** la mitigación (3) es fuerte porque la entrega es presencial.

R-16 — Costo operativo de sostener varios ERP heterogéneos a la vez

Descripción: La aclaración de Negocios del 28-jul-2026 (cada local usa su propio ERP) convirtió a Aliflow en una plataforma multi-tenant real. El patrón Adapter resuelve el problema de **diseño**, pero no el de **operación**: cada local nuevo trae su propio juego de credenciales que gestionar y rotar, su propio formato de errores que interpretar, su propio interlocutor de soporte cuando algo falla, y su propio entorno de pruebas (que puede no existir). Es exactamente el tipo de trabajo que R-10 advierte que se subestima. **Acción:** (1) Tratar el alta de cada local como un mini-proyecto con su propio checklist (credenciales, mapeo de productos al modelo canónico, prueba de humo bidireccional), no como un cambio de configuración. (2) Que el panel de estado de sincronización (UC10) sea por local y le sirva **al equipo de Aliflow** para monitorear, no solo al proveedor. (3) Para el alcance del taller, limitar el número de locales integrados a los dos confirmados (Barú y Caramel Coffee) y dejar los demás como demostración de extensibilidad, no como entregable.

Riesgos también identificados en la revisión del flujo funcional (no estaban en la matriz original)

Estos se detectaron en ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 5.3 y conviene incorporarlos formalmente:

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
R-12	Operador sin modo offline en v1 (decisión de negocio ya confirmada) — un fallo de	Tecnológico	Media	Grave	Aceptar (con plan de contingencia manual documentado)

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
	conectividad en el punto de entrega bloquea toda entrega de almuerzos				
R-13	Órdenes “Comprado” sin estado de expiración/ no-show — no hay regla definida para una orden nunca retirada	Requerimientos	Media	Moderado	Mitigar (definir el estado y su regla de negocio antes de construir el diagrama de estados)
R-14	(nuevo, detectado 27-jul-2026 al diseñar ../../uml/ secuencia-retiro-entrega.puml) Doble redención del código de retiro — dos Operadores podrían validar el mismo código casi simultáneamente	Tecnológico	Baja	Grave	Mitigar

R-14 — Doble redención del código de retiro

Descripción: si dos Operadores (posiblemente en distintos puntos de entrega del mismo local) intentan validar el mismo `CodigoRetiro` casi al mismo tiempo, sin un mecanismo atómico ambos podrían marcar la entrega como exitosa, resultando en dos entregas físicas de un mismo almuerzo. **Acción:** ya resuelto a nivel de diseño — la invalidación del código se modela como

una actualización atómica y condicional (UPDATE ... WHERE usado = false), igual que el mecanismo de bloqueo optimista usado para el stock (Plato.version). Si la actualización afecta 0 filas, se informa error en vez de completar una segunda entrega. Ver ../uml/secuencia-retiro-entrega.puml.

Riesgos incorporados tras la respuesta de Negocios del 8-ago-2026

Negocios resolvió la decisión #13: la recarga se hace por establecimiento, con la aplicación *Parqueo Positivo* como referencia (el usuario elige un servicio por defecto y su saldo pertenece a ese servicio). Es la salida B de las tres analizadas. Consecuencias sobre esta matriz:

- **R-18 y R-19 quedan cerrados.** Ya no hay contradicción con el acta —el dinero va directo a la cuenta de cada proveedor y Aliflow no custodia nada— y el *split payments* deja de ser necesario, porque cada recarga tiene un único destinatario. El universo de pasarelas candidatas se amplía en vez de reducirse.
- **Se desbloquea el esquema completo de la base de datos**, que era lo único que quedaba congelado.
- **Se agregan tres riesgos:** R-21, R-22 y R-23, todos consecuencia de que el saldo pase a ser por local.

Vale decirlo con honestidad: la salida elegida **no era la recomendada por Ingeniería** (habíamos recomendado la A). La decisión es del cliente y es defendible —resuelve la contradicción de raíz y elimina el riesgo regulatorio—, pero el costo real es R-21, y ese costo lo paga el estudiante, no el proyecto.

R-21 — Saldo fragmentado entre establecimientos

Descripción: al ser el saldo por local, un estudiante con \$6 en Barú y \$4 en Caramel Coffee **no puede comprar un almuerzo de \$7 en ninguno de los dos**, pese a tener \$10 en la plataforma. Es exactamente el problema por el que Ingeniería descartó la “lectura A” de la distribución el 28-jul; la diferencia es que ahora la fragmentación es *elegida por el estudiante* y no automática, lo que la hace tolerable pero no la elimina. Además la fricción crece con cada local: comer en dos locales significa administrar dos saldos y hacer dos recargas. **Por qué es Alta:** no es un caso raro. Basta con recargar un monto que no sea múltiplo del precio del almuerzo para ir dejando restos en cada local. **Acción:** (1) Que la interfaz muestre siempre el saldo del establecimiento activo y advierta al recargar que ese dinero solo sirve ahí (RF-08 criterio 6, RF-15). (2) Sugerir montos de recarga alineados con el precio de los platos de ese local, en vez de montos redondos genéricos. (3) Al fallar una compra por saldo insuficiente, ofrecer recargar en ese mismo local sin salir del flujo (RF-12 criterio 3). (4) Medir cuántas compras se pierden por saldo insuficiente teniendo saldo en otro local — si el número es alto, es evidencia concreta para volver a discutir el modelo con Negocios.

R-22 — Un local sin cuenta de comercio en la pasarela

Descripción: que el dinero vaya directo a la cuenta de cada proveedor implica que **cada local necesita su propia cuenta de comercio** en la pasarela que se elija. Si un local no puede abrirla (requisitos bancarios, RUC, volumen mínimo) o no quiere asumir su comisión, no puede recibir recargas — y por lo tanto no puede vender por Aliflow, aunque su ERP esté integrado y su menú publicado. **Por qué es Grave:** convierte el alta de un local en una gestión financiera, no solo técnica. Es un requisito nuevo de admisión a la plataforma que antes no existía. **Acción:** (1) Verificar con los dos locales confirmados que pueden abrir cuenta **antes** de seleccionar pasarela (RNF-E-11b). (2) Incorporar “cuenta de comercio activa” a la lista de verificación de alta de local (RNF-O-06). (3) Si los locales no coinciden en una misma pasarela, evaluar soportar más de una — con el costo de integración que eso implica, análogo a R-16 pero en pagos.

R-23 — Saldo huérfano que Aliflow no puede devolver

Descripción: un estudiante se gradúa, o un local sale de la plataforma, y queda saldo sin consumir. **Aliflow no puede devolverlo porque nunca tuvo el dinero** (RN-14): es una obligación del establecimiento con el estudiante. Pero el reclamo va a llegar a Aliflow igual, porque la aplicación es la cara visible. **Acción:** (1) **Transferir el riesgo por contrato:** que el acuerdo comercial con cada local establezca explícitamente qué pasa con el saldo no consumido y quién responde. (2) Que la aplicación lo comunique al estudiante en la recarga (RNF-E-05b). (3) Avisar al estudiante con saldo remanente antes de que un local se desactive. (4) Definir un plazo y una política de saldo inactivo, acordados con el local — es la misma pregunta abierta que el reembolso de órdenes expiradas y conviene resolverlas juntas.

Riesgos incorporados tras la reunión del 30-jul-2026

R-18 — Contradicción entre custodia de fondos y saldo único — CERRADO el 8-ago-2026

Resuelto. Negocios eligió la salida B: la recarga es por establecimiento. Se conserva la descripción completa abajo porque documenta el análisis que llevó a la decisión y sirve de respaldo si el punto reaparece. **Descripción:** el acta del 30-jul (§3.9) establece que “*el dinero llegará directamente a la cuenta de cada proveedor*” y que “*AliFlow no actuará como custodio de los fondos*”. La decisión #4 del 28-jul establece que el estudiante hace **una sola recarga** a un **saldo único** gastable en cualquier local. Las dos no pueden ser ciertas a la vez: al momento de recargar todavía no se sabe en qué local se comprará, así que no hay a qué cuenta de proveedor enviar el dinero. **Por qué es Grave:** no es un detalle de implementación. Según cómo se resuelva, cambia el modelo de datos de la billetera, la elección de pasarela y posiblemente la experiencia del estudiante. **Acción:** (1) Llevarlo a la próxima reunión como **decisión bloqueante**, con las tres salidas ya analizadas (pasarela con *split*, elegir local al recargar, o Aliflow custodia). (2) **No escribir el esquema de base de datos de la billetera** hasta tener la respuesta; el resto del esquema sí se puede avanzar. (3) Recomendación de

Ingeniería: la pasarela con *split*, porque es la única que preserva el saldo único sin poner a Aliflow a custodiar dinero de terceros.

R-19 — Que ninguna pasarela ecuatoriana soporte *split payments* — CERRADO el 8-ago-2026

Ya no aplica. Este riesgo existía solo si Negocios elegía la salida A. Al elegirse la B, cada recarga tiene un único destinatario y el *split* deja de ser necesario: la capacidad de marketplace pasa de criterio eliminatorio a irrelevante. En su lugar aparece R-22, que es un problema distinto (que cada local pueda abrir su propia cuenta) y de menor severidad técnica.

Descripción: si la salida elegida para R-18 es “la pasarela retiene y liquida al comprar”, el proyecto queda dependiendo de que exista una pasarela en Ecuador con capacidad de marketplace. Si ninguna la ofrece a un costo razonable, hay que volver atrás y rehacer el modelo de billetera. **Acción:** (1) En la comparación de pasarelas (tarea acordada), tratar el *split* como **criterio eliminatorio**, no como deseable. (2) Verificarlo **antes** de comprometer el modelo de saldo único con Negocios. (3) Tener lista la alternativa de respaldo: saldo por local, que es lo que se descartó el 28-jul.

R-20 — El cupo reservado depende de mantenimiento manual del proveedor

Descripción: el inventario reservado elimina la sobreventa, pero introduce una dependencia operativa nueva: si el proveedor no repone el cupo, Aliflow muestra “agotado” mientras el local sigue teniendo comida. El fallo es silencioso — nadie se queja porque nadie ve lo que no puede comprar — y se traduce en venta perdida. **Acción:** (1) Alertar al proveedor en su panel cuando el cupo baje de un umbral. (2) Registrar los intentos de compra rechazados por cupo agotado y mostrarlos como métrica, para que la venta perdida sea **visible**. (3) Evaluar para v2 una reposición automática desde el stock del ERP cuando la integración esté disponible.

Documento preparado por el Grupo de Ingeniería, formalizando la matriz de riesgos ya elaborada por el equipo e incorporando los riesgos detectados durante la revisión del flujo funcional, la investigación de arquitectura de integración y las reuniones con Negocios del 28 y 30 de julio de 2026.

Sprint backlogs y cronograma

 **NO EMPEZADO.** Este archivo existe para que el hueco sea visible, no para simular que está cubierto.

El entregable 01.g pide tres cosas: **gestión de riesgos, sprint backlogs y cronograma**. La primera está completa en 06-Gestion-de-Riesgos.md. Las otras dos no están hechas, y valen 3 puntos de rúbrica que hoy no se están ganando.

Qué hay que producir

1. Sprint backlogs

Un backlog por sprint, con las historias o tareas, su responsable y su estimación. El producto ya tiene de dónde sacarlas: **los 56 requerimientos funcionales de 02-Requerimientos-Funcionales.md ya están priorizados con MoSCoW y agrupados en 10 módulos**. Un backlog razonable sale de tomar los módulos como épicas y los RF-*nn* como ítems.

Un orden de sprints que respeta las dependencias reales del sistema:

Sprint	Contenido	Por qué en ese orden
1	Módulo A (autenticación y roles) + esquema de base de datos	Todo lo demás necesita usuarios autenticados y tablas donde escribir
2	Módulo C (catálogo y cupo reservado) + Módulo G parcial (panel del proveedor)	Sin menú publicado y cupo asignado no hay nada que comprar
3	Módulo B (billetera) + Módulo D (compra)	La compra depende del saldo, y el saldo depende de la pasarela
4	Módulo E (retiro y entrega) + Módulo J (auditoría)	Cierra el ciclo completo del estudiante
5	Módulo I (integración ERP) contra el ERP simulado	RF-52 permite construirlo sin esperar credenciales
6	Módulo F (fidelidad) + Módulo H (Super-Admin)	Los dos de menor prioridad MoSCoW

Esto es una propuesta de Ingeniería, no un plan aprobado. Falta ajustarla a la disponibilidad real del equipo, que el riesgo R-04 identifica como limitada.

2. Cronograma con diagramas *activity-on-arrow*

La rúbrica pide explícitamente **activity-on-arrow** (AoA), no Gantt ni activity-on-node. En AoA las **flechas son las actividades** y los **nodos son eventos/hitos**, y hace falta identificar la **ruta crítica**.

Dos dependencias del proyecto que van a dominar la ruta crítica y conviene modelar bien:

- **Las credenciales de Contífico (R-01)** son una actividad de duración desconocida controlada por un tercero. En AoA se representa como una actividad con holgura cero si el piloto depende de ella. **RF-52 (ERP simulado) existe justamente para sacarla de la ruta crítica.**
- **El acta de conformidad firmada (01.e)** también depende de un tercero y bloquea el cierre del entregable 01.

Qué ya existe y sirve de insumo

Insumo	Dónde	Para qué sirve
56 RF priorizados con MoSCoW, en 10 módulos	02-Requerimientos-Funcionales.md	Ítems del backlog
23 riesgos con probabilidad e impacto	06-Gestion-de-Riesgos.md	Holguras y planes de contingencia del cronograma
Ruta de implementación por fases	../././Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md §4.3	Orden de los sprints de integración
Requerimientos bloqueados	04-Alcance-Trazabilidad-y-Decisiones.md §7	Qué no se puede planificar todavía

Herramienta sugerida

Los diagramas AoA se pueden hacer con PlantUML, igual que el resto de los diagramas del proyecto, y quedarían versionados en .././uml/ con su .puml y su .svg, siguiendo la convención que ya usa el repositorio. Así el cronograma no queda en una imagen suelta que nadie puede editar.

Prototipo de interfaz (mockups) — Aliflow

Preparado por: Grupo de Ingeniería **Creado:** 28-jul-2026 **Actualizado:** 9-ago-2026 — saldo por establecimiento, canje como descuento del 100%, cuatro roles confirmados y menú sin cantidades
Entregable: 01.f — prototipo de interfaz **Objetivo:** mostrar cómo se ven las decisiones ya cerradas con Negocios, y dejar visualmente marcado lo que sigue abierto.

Prototipo interactivo: <https://jesus-jb.github.io/aliflow/> — se abre en el navegador, sin instalar nada **Archivo fuente en Figma:** <https://www.figma.com/design/nIaVLcvVdibWfoBqWmJ4Tt>
Exportaciones (PNG a 2x): carpeta .././mockups/ **Código del prototipo:** carpeta mockups/prototipo-web/

Este documento no repite los casos de uso ni el modelo de datos — apunta al caso de uso exacto que cada pantalla representa. El detalle está en .././uml/Documentacion-Casos-de-Uso.md y el estado de las decisiones en .././Decisiones-Pendientes-Negocios.md.

Alcance

22 pantallas, 4 roles. Formato móvil 390×844.

Rol	Pantallas	Exportación
Estudiante	9	mockups/01-estudiante.png
Proveedor	5	mockups/02-proveedor.png
Operador	5	mockups/03-operador.png
Super-Admin (<i>nuevo 30-jul</i>)	3	mockups/04-super-admin.png
Sistema de diseño	—	mockups/00-design-system.png

Convención visual

Se usa la **misma convención que los diagramas UML**: el color amarillo con la etiqueta “**Pendiente de Negocios**” marca lo que Ingeniería propuso pero Negocios todavía no validó. Es el equivalente al estereotipo <<propuesta>> de diagrama-clases.puml.

Importante: el amarillo aparece **solo** donde hay una decisión genuinamente abierta. Todo lo que Negocios cerró el 28-jul-2026 se dibuja como definitivo, sin marca.

Pantallas por rol

Estudiante

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login institucional	UC1, UC1a	Solo Google OAuth con dominio @uees.edu.ec
01b	Elegir establecimiento (<i>nueva</i>)	UC1b , RF-15	Selección obligatoria antes de operar, con el saldo de cada local a la vista. Patrón que aportó el cliente: la app de Parqueo Positivo
02	Menú del día	UC3, UC3a	Saldo del establecimiento activo , rotulado con su nombre · disponibilidad

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
			como Disponible / Agotado , sin cantidad (RN-15)
03	Detalle y confirmación de compra	UC4, UC4a	Revalidación del saldo de ese local y del cupo antes de descontar
04	Compra confirmada y código	UC5	6 dígitos, sin QR , se dicta de viva voz · confirmación de compra con el horario máximo de retiro del local · estado Válido
05	Recargar saldo	UC2, UC2a	Recarga por establecimiento: el dinero va directo a la cuenta de ese local y Aliflow no lo custodia
06	Historial de órdenes	UC11	Estados Comprado / Entregado / Expirado; el canje aparece como descuento del 100% , no como venta de \$0
07	Mi cartilla de fidelidad	UC13	Una cartilla por local ; progreso de sellos
08	Canjear premio	UC15	El canje es una orden real con descuento del 100% rotulado como premio: se ve el precio del plato, el descuento y el total en \$0

Proveedor

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login operativo	UC6	Credenciales propias del rol , no OAuth institucional
02	Panel de métricas	UC9	Vendidos, ingresos, pendientes de entrega, platos más vendidos
03	Menú y cupo de Aliflow	UC8, UC16, UC17	Cupo reservado por plato frente al stock del ERP · hora máxima de retiro configurable
04	Estado de sincronización ERP	UC10	Cola Outbox con un evento fallido reintentándose; lectura por polling
05	Configurar programa de fidelidad	UC14	Sellos y premio como configuración por local , no constantes del sistema

Operador

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login operador	UC6	Credenciales de rol + punto de entrega asignado
02	Validar código de retiro	UC5a	El Operador teclea el código en un teclado numérico. No se escanea nada
03	Entrega confirmada	UC5b, UC5d	Estado a Entregado, código invalidado, y sello acreditado en la cartilla

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
04	Código inválido o ya usado	UC5c	Uso único del código; se nombran los otros casos de fallo
05	Código vencido (nuevo)	UC5c	Tercer estado del código: valía solo el día de la compra . Caso distinto de “inválido” y de “ya usado”

Super-Admin de Aliflow

 Rol **confirmado por Negocios el 8-ago-2026**. El sistema tiene cuatro roles primarios.

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login Super-Admin	UC6	Acceso solo para el equipo de Aliflow, no de ningún local
02	Locales	UC18 , UC20	Dar de alta un local y crear su vista de proveedor – cierra el punto abierto del 28-jul
03	Soporte	UC19	Vista transversal de todos los locales: incidencias de sincronización y órdenes vencidas

Lo que el prototipo deja marcado como abierto

Cada marca amarilla corresponde a una decisión que **sigue abierta**:

Dónde aparece	Decisión	Qué falta
Estudiante 05 — Recargar saldo	#12 Pasarela de pagos	Cuál se elige, y confirmar que cada local pueda abrir

Dónde aparece	Decisión	Qué falta
Estudiante 07 / Proveedor 05	#9 Cartilla	su propia cuenta de comercio (riesgo R-22) Cuántos sellos y qué premio — los dos únicos valores que quedan; por eso se modelaron como configuración
Proveedor 02 — Panel de métricas	#7 Modelo de cobro	No se muestra comisión ni cobro porque no está definido, y la decisión #13 lo volvió más restringido
Operador 05 — Código vencido	(sin número)	El acta fijó cuándo vence el código, pero no qué pasa con el dinero de esa orden

Marcas que se retiraron el 9-ago-2026, porque sus decisiones quedaron cerradas:

Dónde estaba	Por qué se retiró
Estudiante 05 — “acreditar al comprar es interpretación de Ingeniería (#4)”	La decisión #4 fue revertida por la #13: no hay saldo único ni distribución interna que interpretar
Estudiante 08 — “cómo se representa una venta de \$0 en el ERP”	Resuelto: descuento del 100% , no venta de importe cero. Queda solo verificarlo contra la documentación de cada ERP, que es trabajo técnico y no una decisión de Negocios
Super-Admin 02 — “el rol se acordó verbalmente”	El rol quedó confirmado el 8-ago-2026

Marca que se retiró el 30-jul: la pantalla del código de retiro ya no lleva el aviso de expiración pendiente. El acta cerró la regla — el código vale solo el día de la compra — así que esa pantalla pasó a dibujarse como definitiva.

Sistema de diseño

A diferencia del prototipo anterior, las pantallas **no** son frames sueltos: se componen a partir de un sistema de diseño real en el mismo archivo.

- **Identidad derivada del logo** (verde #74AB68, azul #7AB7D3). El verde del logo **no** se usa en botones con texto blanco porque da 2.6:1 de contraste; las acciones usan un verde más profundo.

Y el color de “éxito” pasó a teal, porque con una marca verde un badge verde deja de leerse como estado. Detalle en ../../mockups/marca/.

- **2 colecciones de variables:** Aliflow · Color (24 variables) y Aliflow · Scale (12: espaciado y radios). Cambiar un valor recolorea todas las pantallas ligadas — así se aplicó el cambio de marca completo.
- **10 estilos de texto** sobre la familia Inter, incluido uno específico para el código de 6 dígitos.
- **10 componentes**, varios con variantes: StatusBar, Button (4), Badge (6 estados), AppBar, TabBar (4), TabBarProveedor (4), Sello (lleno/vacío), Tecla, InputField, PlatoCard.

Consecuencia práctica: si Negocios cambia un valor (por ejemplo el color de un estado, o el número de sellos), se cambia en un solo lugar.

Limitaciones conocidas

Conviene decírlas antes de que las pregunten:

- **Los PNG de esta carpeta son estáticos.** Para ver los flujos funcionando está el prototipo interactivo, donde los cuatro roles comparten estado: el Estudiante compra contra el cupo reservado, se genera un código real, el Operador lo teclea y la orden se entrega.
- **El prototipo interactivo no tiene backend.** Todo el estado vive en memoria del navegador y se pierde al recargar. No hay base de datos, ni ERP, ni pagos reales.
- **Los datos son de ejemplo** (nombres de platos, montos, órdenes). No provienen del demo con Odoo ni de Contífico.
- **Las fotos de platos son marcadores de posición**, no imágenes reales.
- **No hay pantallas para UC7** (configurar la integración ERP) ni **UC12** (gestionar usuarios del local). UC7 es trabajo técnico conjunto con Ingeniería, no una pantalla de autoservicio; UC12 quedó fuera de esta ronda.
- **No hay pantallas de pasarela de pagos.** El acta abrió ese frente como investigación (comparar pasarelas, tokenización, webhooks), no como diseño. No se puede maquetar un flujo de pago sin saber si será modal, ventana integrada o página externa.
- **El archivo fuente vive en drafts de un equipo de Figma que no es institucional.** Las exportaciones de esta carpeta son la copia de referencia del repositorio.

Apéndice B · Acta de conformidad

 **PENDIENTE DE FIRMA.** El entregable 01.e exige que este documento vaya firmado por el representante del cliente. **Es una dependencia externa con tiempo de respuesta que no controlamos: conviene pedirla ahora, no al cierre.**

Abajo está el texto propuesto, listo para imprimir y firmar. Una vez firmado, se escanea y se reemplaza esta plantilla por el documento escaneado.

Acta de conformidad con la especificación de requerimientos

Proyecto: Aliflow — plataforma para pedir y pagar el almuerzo dentro del campus de la UEES
Documento sobre el que se declara conformidad: *Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema de Software*, versión del 9 de agosto de 2026 **Repositorio de referencia:** <https://github.com/Jesus-JB/aliflow>

1. Objeto

El representante del cliente declara haber revisado la especificación de requerimientos y manifiesta su conformidad con el alcance funcional y no funcional descrito en ella.

2. Alcance sobre el que se declara conformidad

#	Punto	Referencia
1	El sistema opera con cuatro roles primarios : Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin de Aliflow	§3 Actores
2	Cada local aparta un cupo reservado exclusivo para Aliflow , y la venta se valida contra ese cupo y no contra el stock del ERP	RN-02
3	El saldo es por establecimiento : se recarga para un local y solo se gasta ahí. El dinero va directo a la cuenta del proveedor y Aliflow no custodia fondos	RN-13, RN-14
4	El código de retiro es numérico de 6 dígitos, se dicta de viva voz y vale únicamente el día de la compra	RN-03, RN-04
5	Aliflow emite comprobantes internos sin validez tributaria ; la factura fiscal la emite el ERP del local	RN-09
6	La cartilla de fidelidad es una tarjeta de sellos por local, con sello al retirar y premio	RN-08, RN-12

#	Punto	Referencia
	cobrado como descuento del 100%	
7	Al estudiante no se le muestra la cantidad de unidades disponibles , solo si el plato está disponible o agotado	RN-15
8	El alcance excluido de la versión 1 es el declarado en la sección de alcance	§8

3. Puntos que quedan expresamente abiertos

El cliente reconoce que las siguientes decisiones **siguen sin resolverse** y que su definición posterior puede requerir control de cambios y reestimación:

1. Política del saldo que ya no puede gastarse: órdenes vencidas sin retirar, saldo remanente de un estudiante que se gradúa y saldo en un local que sale de la plataforma.
2. Modelo de cobro de Aliflow al proveedor.
3. Selección de la pasarela de pagos, y confirmación de que cada local puede abrir su propia cuenta de comercio.
4. Cuántos sellos requiere la cartilla y en qué consiste el premio.

4. Declaración

Se deja constancia de que los elementos marcados como **propuesta de Ingeniería** en la especificación no constituyen decisiones del cliente y requieren validación posterior.

Representante del cliente

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

Por el Grupo de Ingeniería

Nombre: _____

Fecha: _____